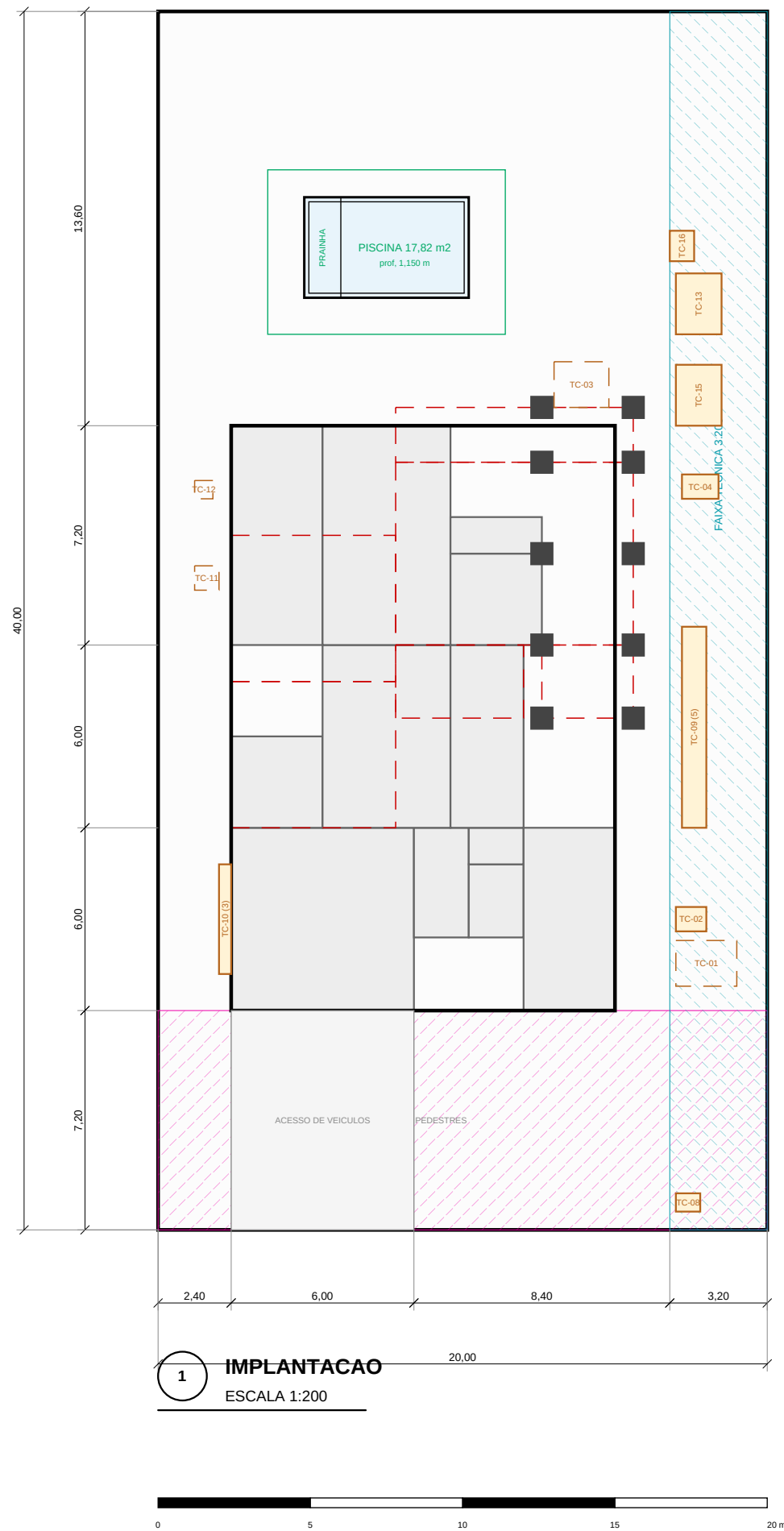


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50,00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 15000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 m² = 800.00 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mm.
 - * Parametros do SCSO: Taxa de Ocupação 33,21% - Pendente controlada de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

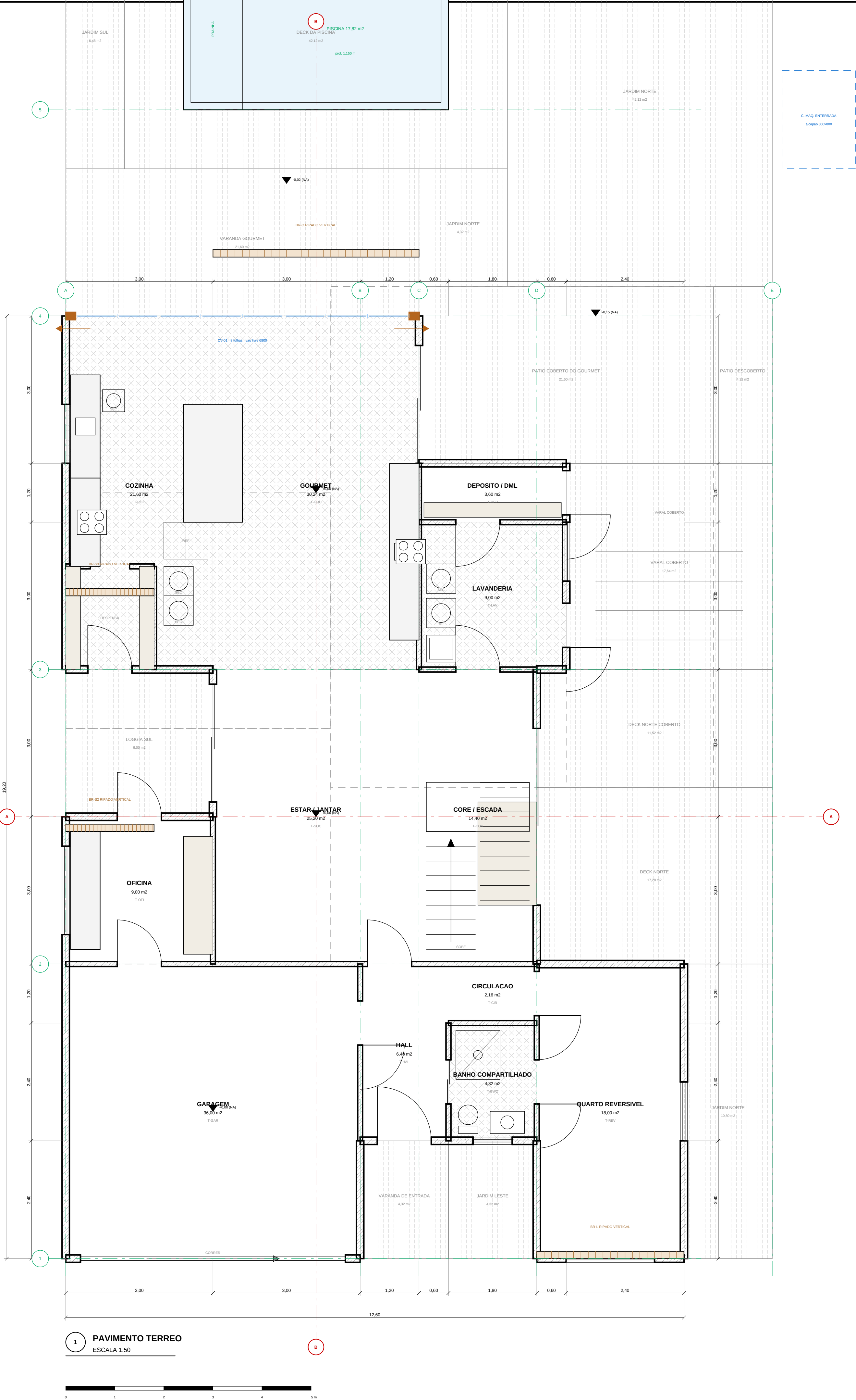
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECION 01 05/25
---	--	---	--------------------------

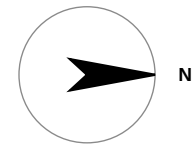


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x6000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x7200	21,60
T-GOU	GOURMET	4500x7200	32,40
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.L.	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x6000	10,80
T-L-OS	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-ML	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-D-NC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-P-DS	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3600	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	7200x3600	25,92
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	0,72
T-J-NL	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-NL	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-PV	JARDIM DE PONTO (aberto)	1400x4800	6,72

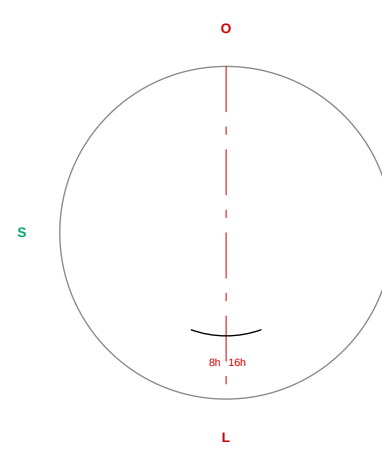
REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CW1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	900x1200	0	4	porta interna (diversas configurações)
P4	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta de COZINHA — vista para a varanda
P6	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P7	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P8	3000x2400	0	2	porta blindada de vidro (diversas configurações) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelhos
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m x 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m x 1:50 m x 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta de corte 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de apoio e ergonomia (NBR 6492).

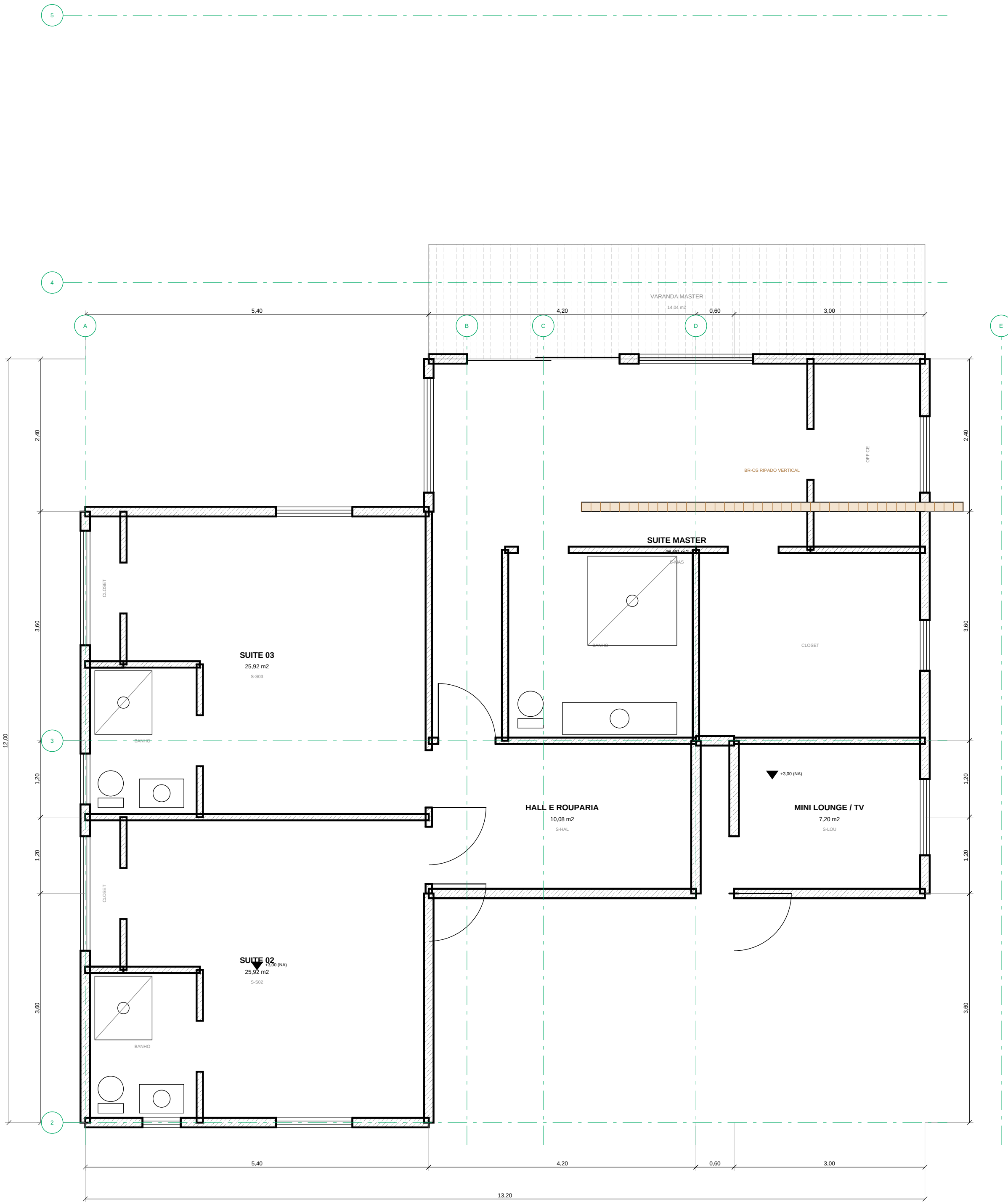
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pelo P22 (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MALHA: 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / PINT	PROJETO 02 02.25
---	---	---	------------------------



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

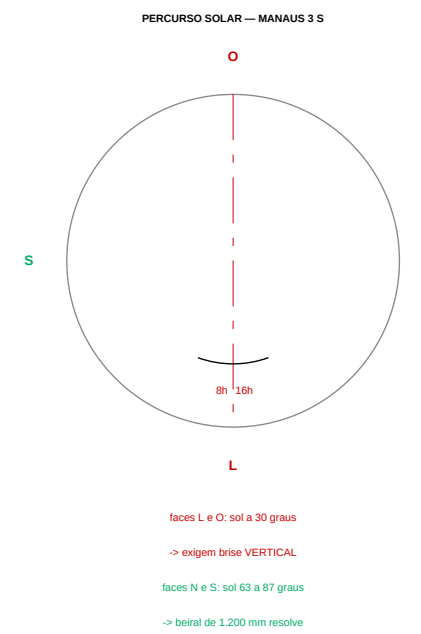
COD	AMBIENTE	MÓDULO (qm)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5420x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5420x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4230x4800	10,08
S-005	MINI LOUNGE / TV	3650x4800	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		115,92
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1250x1200	1200	4	janela de dormitório, alumínio
J02	600x600	1200	1	janela de banheiro, vidro translúcido
J04	800x800	1200	2	janela alta de banheiro, translúcido
J05	1800x1200	1200	4	janela ampla de dormitório, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	3650x4800	0	1	porta-folhada de entrada (chamada adicional) ... ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
— Abertura móvel / folha de esquadro
— Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
— Propriedade do pavimento superior e da cobertura
— Eixo modular e linha de corte
— Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas eixo a eixo.
 - Planta baixa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

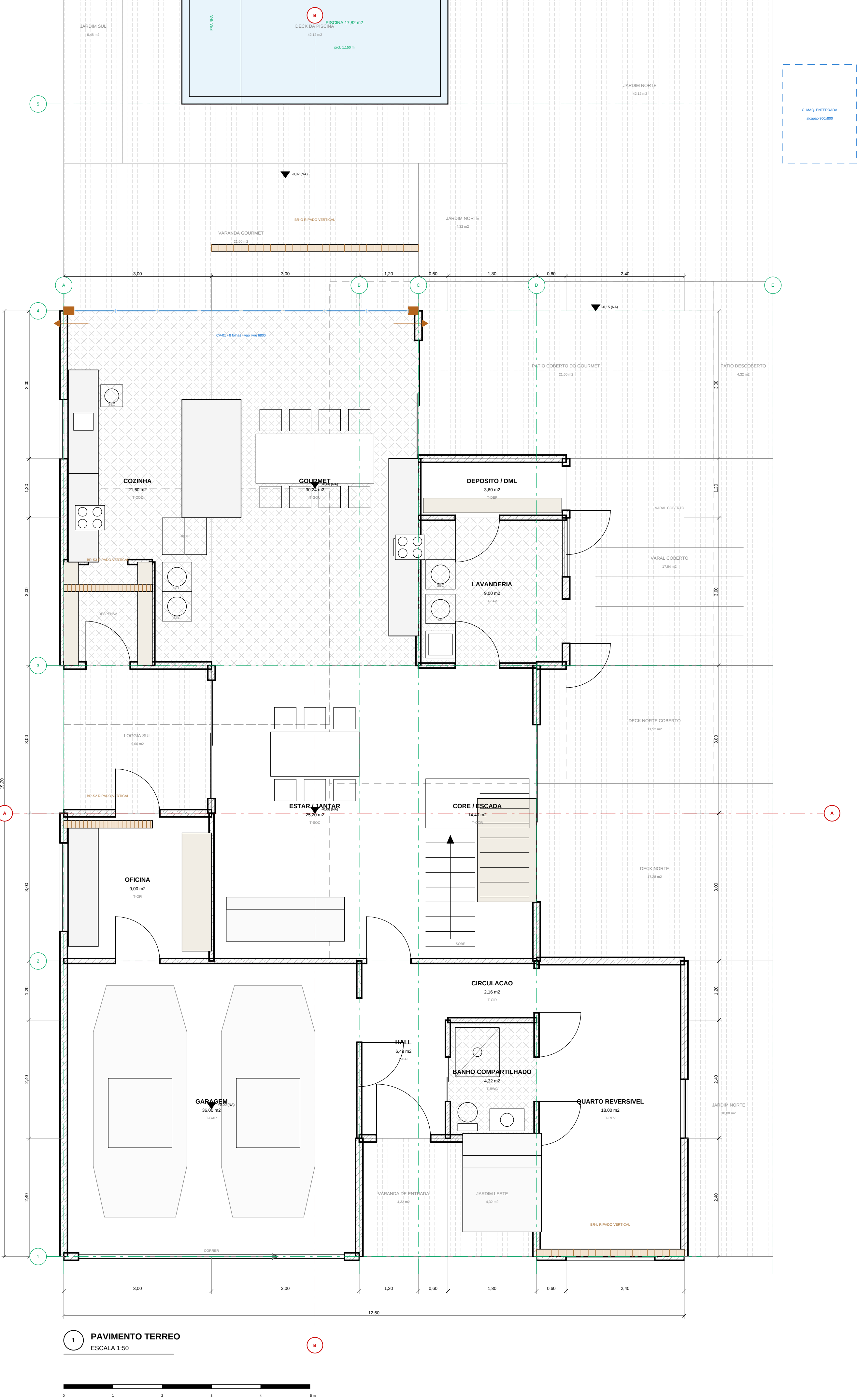
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8572 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA 600/600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 03 05.25
--	--	---	--------------------------

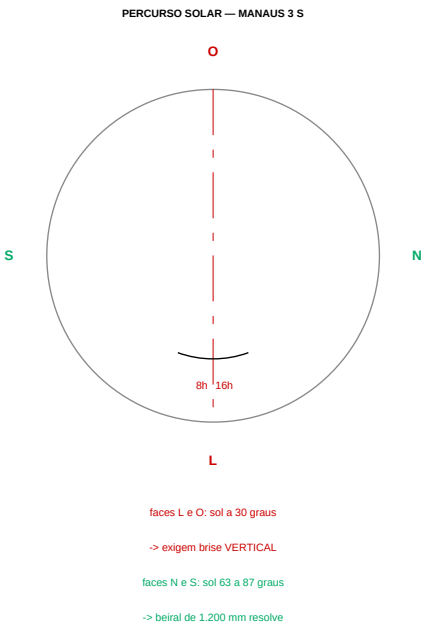


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-JLE	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-PAT	PATIO NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DML	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3000	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3000	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-JLE	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-JNE	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-JLE	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CVE1	7000x2000	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRA, 0 folha de 900 mm
JL1	1200x1200	1100	3	paredes de banheiro, banheiro
JL4	800x800	1800	1	paredes de banheiro, banheiro
JL5	1800x1200	1100	2	paredes de banheiro, banheiro
PR1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
PR2	900x1200	0	4	porta interna (banheiro, banheiro)
PR4	800x1200	0	7	porta de banheiro, banheiro a unidade
PR5	900x1200	0	1	porta de banheiro — ver área de banheiro
PR6	1400x2400	0	1	porta de banheiro, banheiro grande
PR7	3000x2400	0	1	porta de banheiro
PR8	3000x2400	0	2	porta de banheiro de banheiro adicional — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / linha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensiones em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas em 6 mm.
 - Planta de planta 120 mm / distância interna 120 mm (2).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PR-PR2 (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAIUS 405/500/300

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR

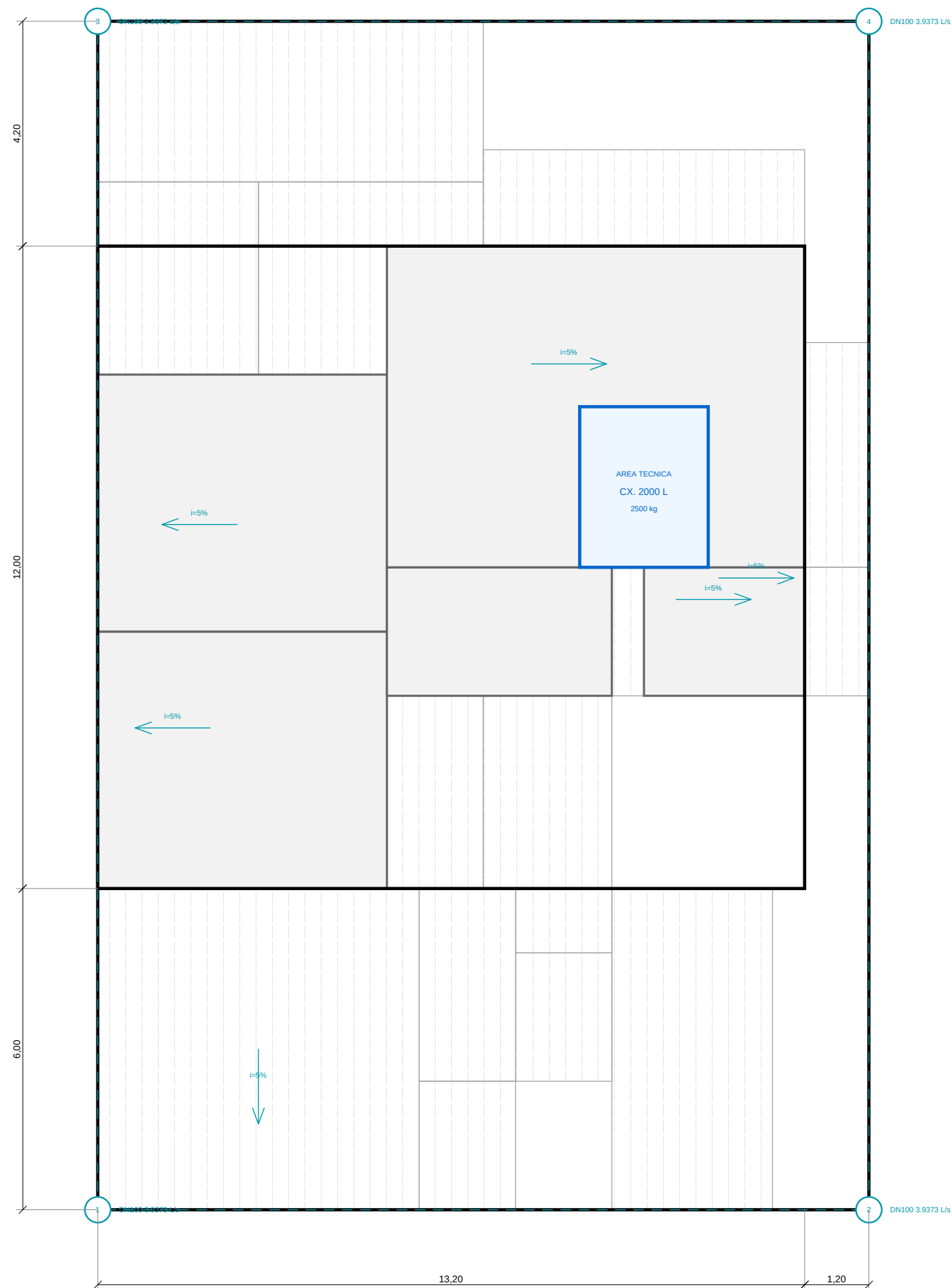
MAIUS 405/500/300

SEM ART / INT

PROJETO

04

05.25



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de profundidade, sem ligação à rede pública.

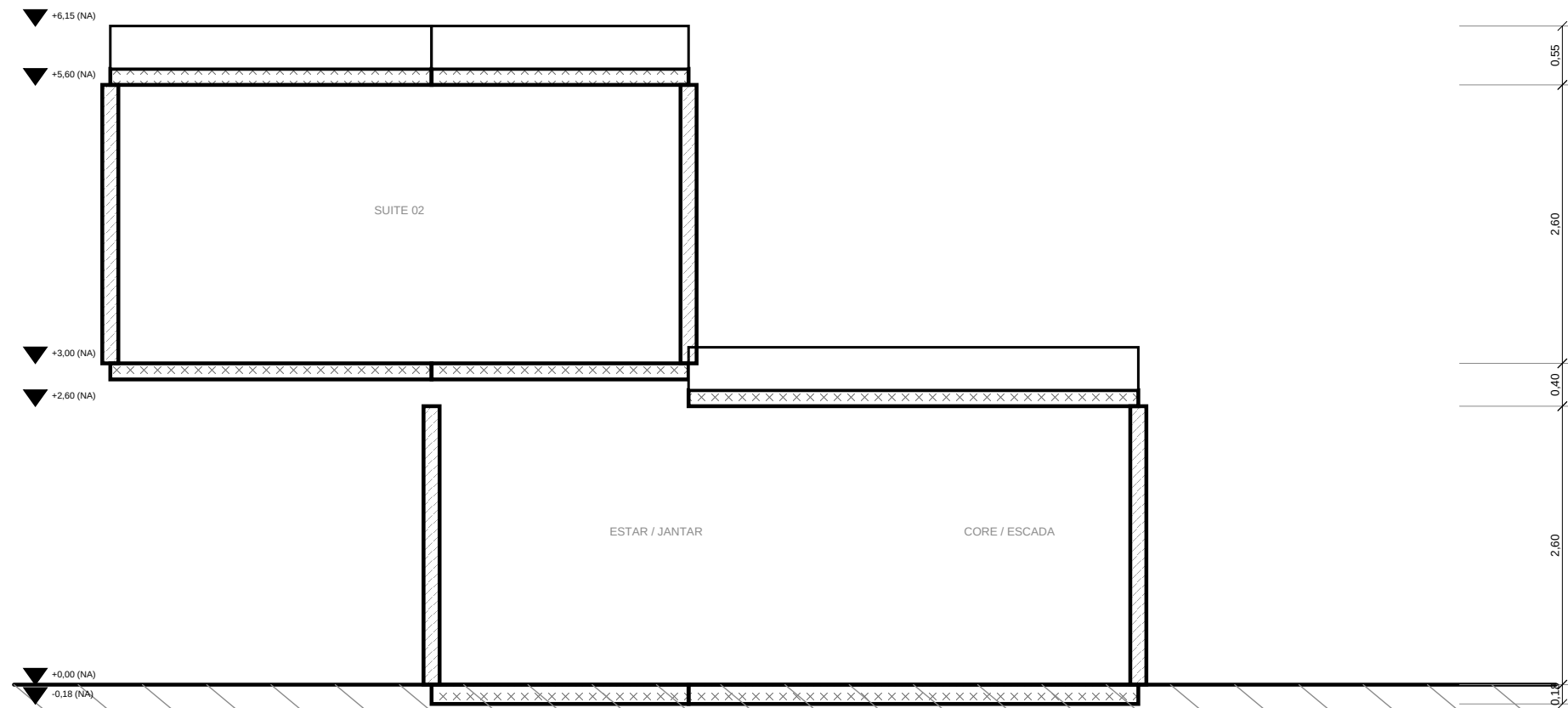
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

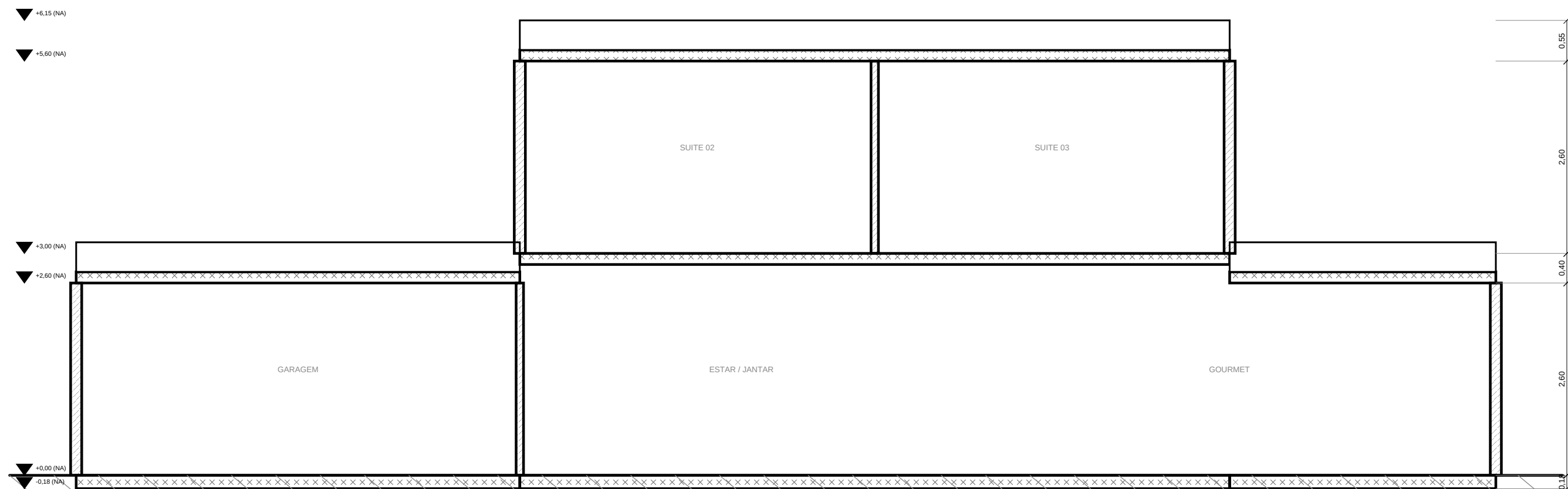
PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	TRABALHO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHAR 100/100000	SEM ART / INT	05.25



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

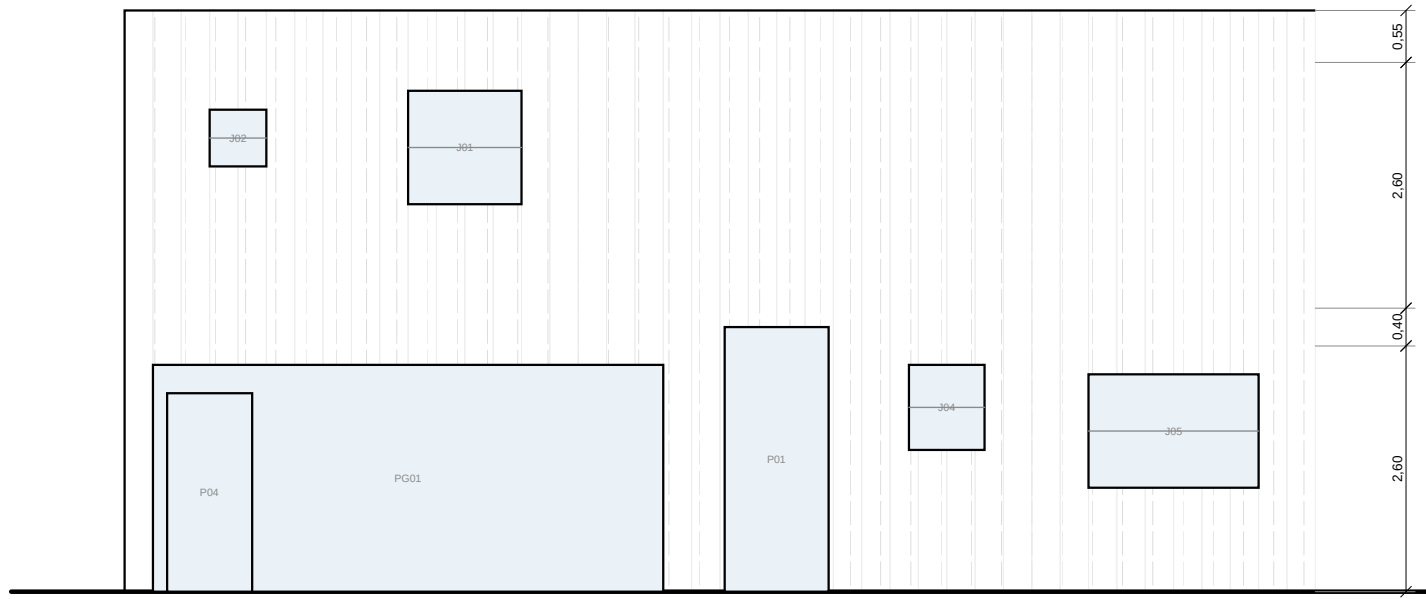


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



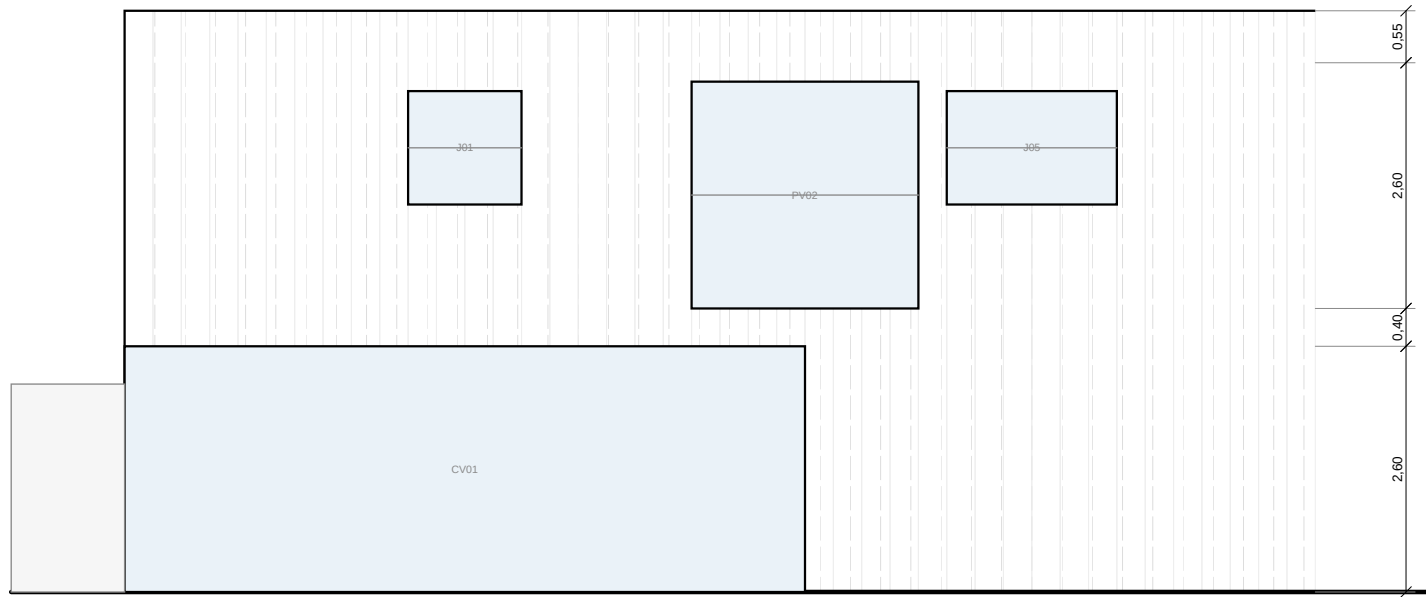
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SUELE TATIANA PI			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 955/000000	SEM ART / INT	

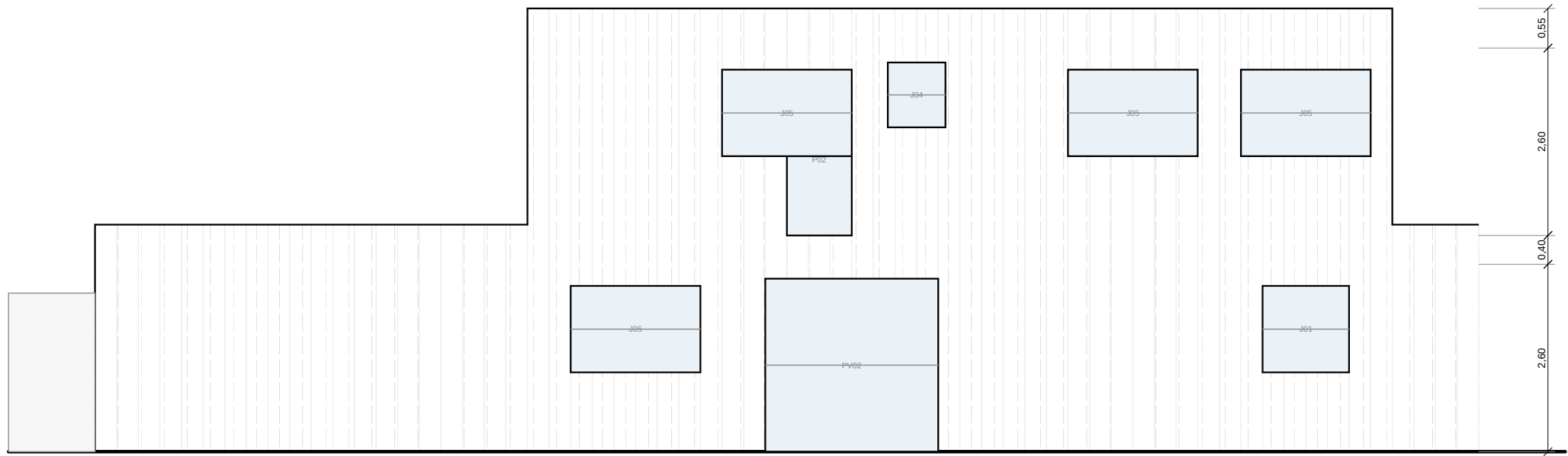


FACHADA FRONTAL (SUL)

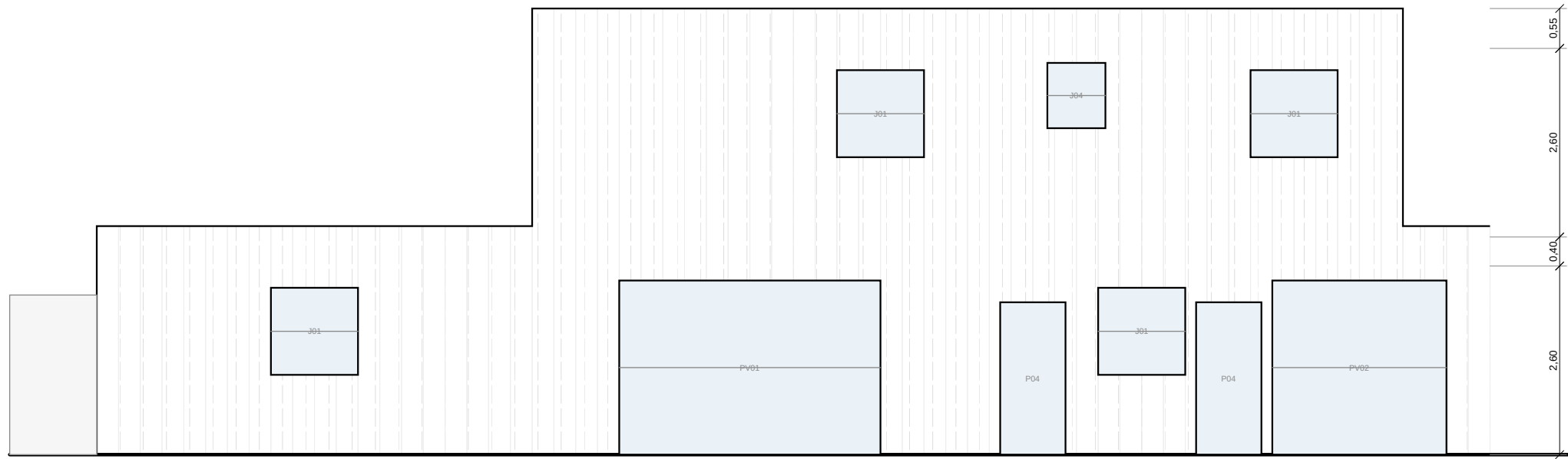
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



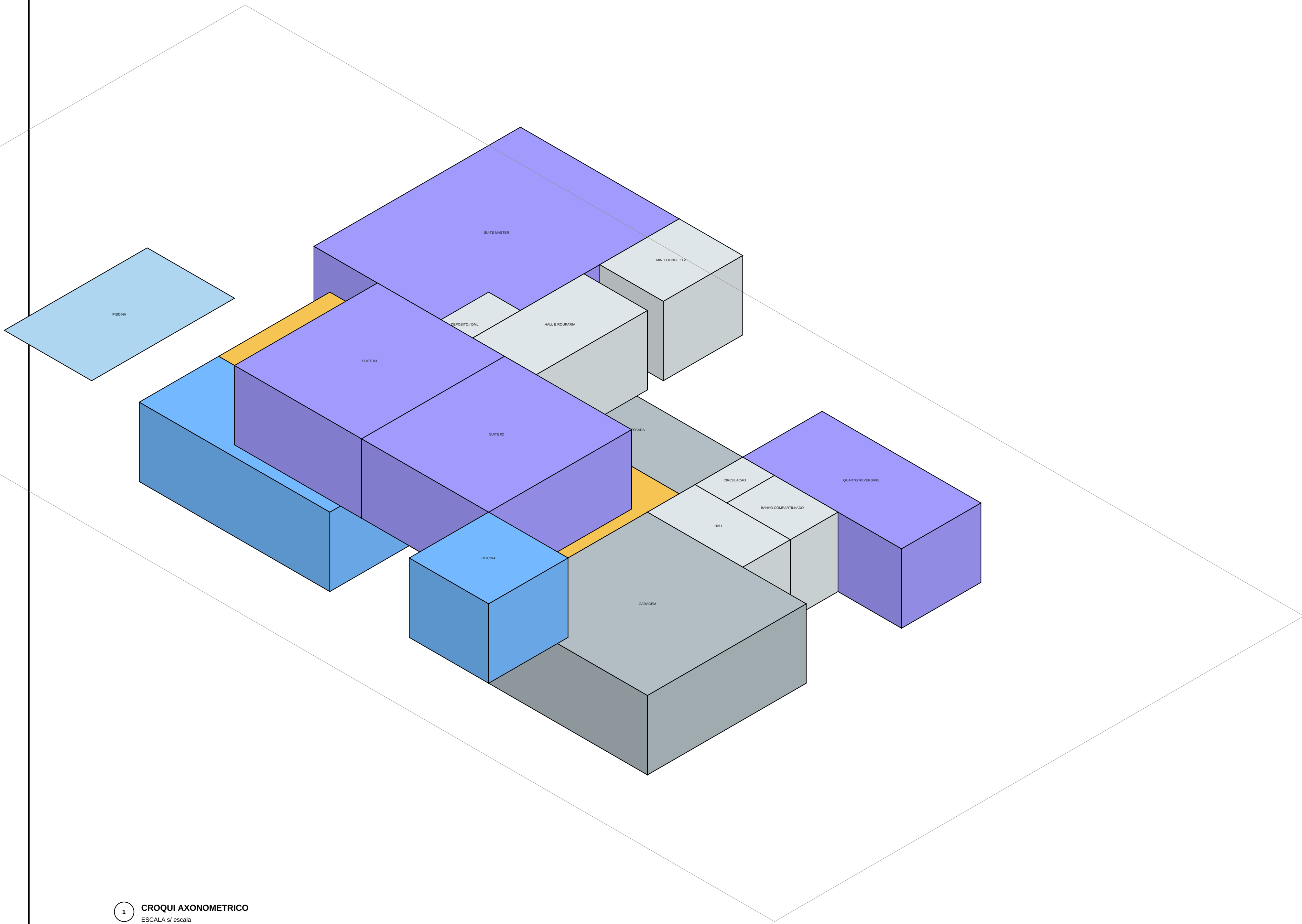
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, scullas por parâmetro vertical (n=1.800 mm).
 - Muros laterais e de fundo (n=1.200 mm), sem muros frontais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILHA 100/100000	SEM ART / INT	05.25



- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, etc.
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde à zona funcional: social, íntima, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (1:1000)	SEM ART / INT	08-25

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (MJD)	BREVIATO (MJD)	DELTA
Lote	800.00	800.00	0.00
Area formada -- terreno	160.00	174.24	+14.24
Area formada -- superior	133.00	54.00	-79.00
Area formada total	293.00	293.24	+0.24
Viveros madre (adorno)	03.00	03.00	0.00
Arroz: estermos (compartimientos)	296.56	-	-
Lavadero (página de piscina)	11.52	11.52	0.00
Frutales (cubierta de terreno + adorno)	296.48	-	-
Tasa de cosecha (proyectos cubiertos)	93.24	max 90	OK
Cuota de mantenimiento	0.370	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m)	PERI.	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P023	560 x 3000	0	1	12,96	patio de casa, acesso legal
P03	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, sala social
P02	900 x 1100	0	8	15,12	porta interna (banho unificado)
P04	900 x 1100	0	7	12,23	porta de service, acesso a unidade
P05	900 x 1100	0	1	1,89	porta DE COZINHA – sem area de varandim
X01	1200 x 1200	1130	7	10,08	banho de dormitorio, alvenaria
X02	1000 x 600	1500	1	0,36	banho de banheiro, alta translocacao
X03	900 x 1000	960	6	0,06	banho de reformacao, alvenaria
X04	800 x 900	1800	3	2,16	banho alta de banheiro, bancada
X05	1000 x 1200	1100	6	12,96	banho antigo de dormitorio, alvenaria
PV01	3000 x 2400	0	1	6,64	vao social passarela
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta basico de esq (banho adicional – var. de var)
CV01	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VINDO realci, 8 tubos de 900 mm de di

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Refriger. (cistema) / TMR	2.000 / 7.000 L x 1.000 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (litros - 200 Litros)	1.200 Litros (x 1,5 dias)
Refrigeracao	Motorização / CMR	0.80 cv (x 2,40 CV) (x 10,00 mca)
Plural	Vazio / M3 / por dia	8.2794 Litros (x 2.000 Litros (x 10 + 10000))
Plural	Referencia para estudo	2.000, — (Impressão e fotografias)
Exposto	Cabine / ventilacao / Co. protector	20000 / 20000 / 30 L
Agua quente	Sistema utilizado (FCH/CH/CH)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kW)
Agua quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4,0 m³ (diagrama 20 A)
Agua quente	Demanda (6-7 Litros)	133 kW — em 27,2 kW instalados
Plural estudo	Decisao (FCH/CH/CH)	2.000, — (dimensionado para demanda)
Plural estudo	Cilindro e demanda	275 cilindros disponiveis / 180 cilindros usados
Plural estudo	Autonomia	0,3 dias (para manter a vazio constante)
Operacional	Manutencao de ar	1 L ventilacao de ar (x 8 pontos de exaustao)
Operacional	Carga instalada (em quatro pontos)	100.000 kWh
		9.000 kWh (por dia - inverno)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Centros Urbanos de Salud (CUSU), zona de expansión, geología – ver 1.08.0016	Condición total e implantación
2	Integración con el resto de edificios del sector	Formación
3	Calculo estructural de sistema híbrido CSP + perfil + apoyo de columnas, Ejeque	Estructura e Isolación
4	Verificación ambiental de ruido plural (Código Ambiental de México)	Licenciamiento
5	Diseño de agua fría en chimenea (ZMS) en la sala – verificación técnica de normas	Hidrología
6	Reglamento específico de construcciones	Fachadas, muros e interiores
7	Divergencia geométrica interior y Lotes Consolidados (ver planchas de divergencia)	Construcción general
8	Exigencia municipal de retención pluvial no BSE – ver Normas, volumen separado	Drenaje

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

Nº	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (RTONS)	SQAP (RTONS)	MÓDO	FASE
0-MAIS	SUITE MASTER	29,80	12,64	17,800	18,800	TG-09	ATIVO
1-PRÉDIO CONJUNTO DE RESIDÊNCIAS PRELIMINAR sobre o Guia Explicativo R22 em toda divergência com norma.							
1-CHAVE A LISTA e OBRAS de reforma da R22 e marca-se o item como [R].		20,18	8,36	15,200	15,800	TG-09	ATIVO
1-CHAVE ambas dependências, prevalece a norma e registra-se a execução.		16,14	6,32	15,200	15,800	TG-10	ATIVO
1-Adaptação para instalação de rampa, largura, altura, expressão, material e revestido.		25,22	9,78	20,700	30,000	TG-09	ATIVO
4-LOUÇ	MBAI LOUNGE /TV	7,20	2,44	8,600	9,800	TG-09	ATIVO
5-MAIS	SUITE MASTER	22,80	12,48	17,800	18,800	TG-09	ATIVO
1-OFF	OFICINA	9,00	2,18	7,000	9,800	TG-10	RESERVA
	FRONTIERA 1 SOC / T-GOL - relevo 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AT

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	UNID	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.000 L	EN7	(17000, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala tecnica, largura 600mm
TC-02	Manobra de reculada 0,5 cv	PT n	(17000, 8000)	1000 x 800	aparente	bomba antirretornante sucção DN25, reculada 0
TC-03	Reparadora pluvial 1.000 L	EN7	(13000, 7000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao estacionamento
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT n	(17000, 3000)	1300 x 800	aparente	NEN 15023, eixo 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 26 modulos	INT	Interno x 7x40	300 x 800	aparente	pendido da grampo para ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	Interno x 5x40	300 x 600	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Placa de dados e CFTV	INT	Interno x 6x40	400 x 800	aparente	0 camera, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC-08	Modulador de agua e energia	TEST	(17000, 600)	600 x 800	aparente	na redeada, altura para vis, sem entrar no 1
TC-09	Nicho de condensadores NORTE (3 posicoes)	PT n	(17000, 12000)	600 x 600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadores SUL (3 posicoes)	REC-S	(2000, 600)	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gestao 30 L	REC-S	(1000, 10000)	600 x 800	releante	a jusante de control, improprio
TC-12	Caixa de espaco 600 x 800	REC-S	(1300, 1000)	400 x 800	releante	altura de figura e rede publico
TC-13	Caixa de espaco de protecao	PT n	(17000, 2000)	1300 x 2000	aparente	ent. pa na lateral ocidente (3 Mds), bomba de vt
TC-14	Deposito externo de agua e protecao	PT n	(17000, 2000)	1000 x 1000	aparente	solares, mananciais de floresta, cabineira e ten
TC-15	Ducha externa	PT n	(10000, 3000)	600 x 1000	aparente	na borda da ilha tecnica junto ao deck, sem

NOTAS

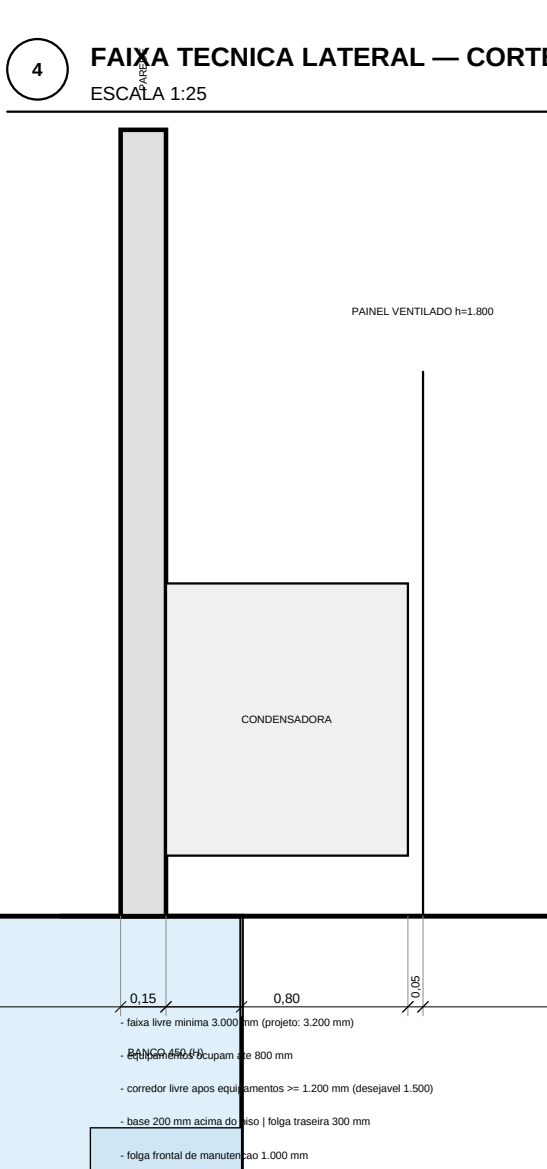
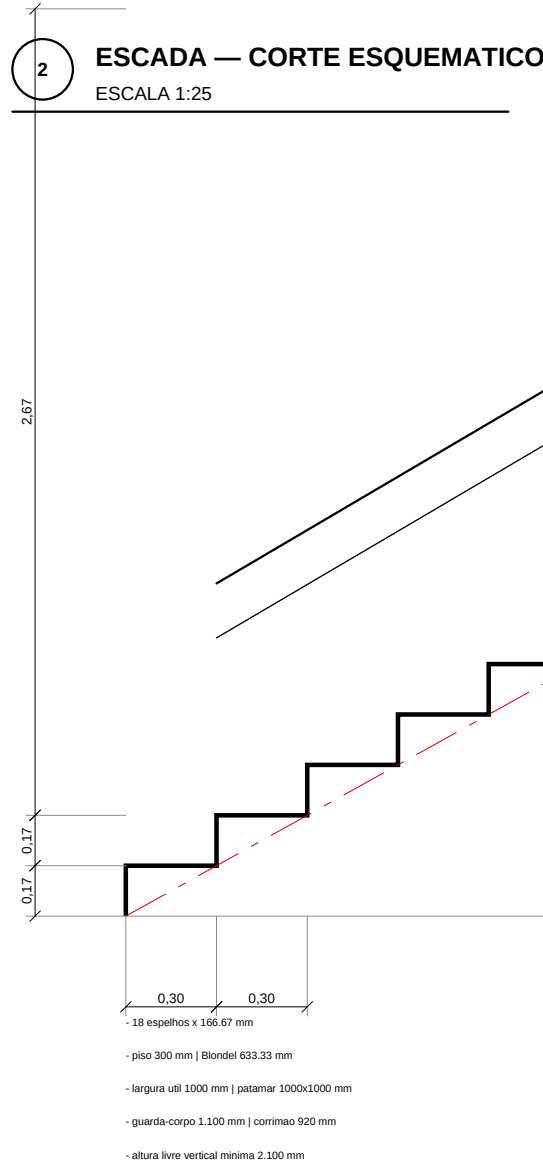
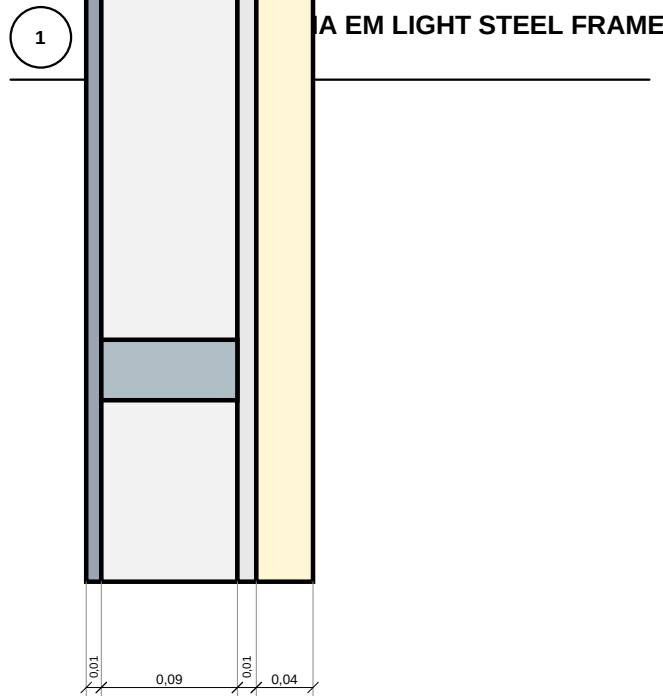
- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (9)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada po-PI22 (prevident) UNICAO: 8387876 - 000	ESCALA s/ escala FORMATO A4 MALHA: 000000000	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR NÃO USADO PARA OBRA SEM ART / IMPR	PRONCHA 09 de 25
---	---	--	--



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem modeling confirmado).

- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 120 mm (YS).

- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	10
ISO A1:2 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06/25
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 10/50/50/50	SEM ART / RNT	

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6102
U = 1/R [W/m2 K]		0.621
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (função desconsiderada)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutiva 2 parê	0.615	-	referência de cálculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a parê curta-circuitada à la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas Norte e Oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. Debal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosas duplo, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

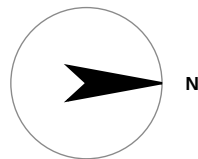
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ Mantas resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ Mantas 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcância menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (PI)

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
PIR P22 (previdido)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 605/500/300	SEM ART / RNT	06.25



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	120	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede térmica interna	120	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acústica	120	90	90.84	1.20	Só em locais de ruído, não em locais de ruído
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	120	96	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.00	1.00	Entre os quartos compartilhados (paralelo com o eixo, não)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso R12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 120 mm sendo para acouso e 120 mm para isolamento. Usar 120 mm não há problema e dependência de área útil.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 76 c/ta 90 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma sala a 125 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A), no corredor interno, a TV a 70 dB(A) chega ao escritório em 54 dB(A) — insólito! É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 90 + gesso 12,5

Para 42 dB a parede é 160 mm de 125/5 e entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0.356 \text{ Wh/m}^2$ sobre 340 m² $\rightarrow$ 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composições.
- Não é um valor, mas um valor médio, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR	12
ISO-R12 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 65/50/30	SEM ART / INT	05-25

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro descolado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lao + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-lao lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lao + la mineral sobre a forro	29,80	la sobre o forro absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lao + la mineral sobre a forro	29,80	idem
S-04S	gesso-lao + la mineral sobre a forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (estruturas apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J00	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vazio
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vazio
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	medio-baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ 10m2 mais do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 elimina de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha-se nao acrescenta nada
Parede acustica (PA-1)	entre torreadoria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	a cliente pedira integracao: parede ali controla o partido
Parede fônica/la 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem nao vai
Materia isolante	solo sobre do terreo (sobre radias)	isso ha pavimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario leve ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e fones protegidos: tudo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	batalha de 1.200 mm ja controla, visto de controle ao escurecer
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 3,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/terreo seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,4 ja em 0,270 contra brinde de 2,300 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho pontualdo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de qual dos lados a indicacao aplica (L=00, O=00, N=00, S=00).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0000 TATUM-01

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:100)	SEM ART / RNT	00-25

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	3 erro(s)
paredo_moldado	---	1	OK
tecidos	Auditoria das areas tecnicas: existencia, lugar, altura e distancia	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que esta embaixo	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede e forrada sem de esqrd	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 erro(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em nenhuma hora	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	OK
chameis	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo codigo de ambiente citado em qualquer lista tem de existir	3	OK
fachadamento	---	15	OK
planta	Planta: mesa area, nicho, balcao, elevador e sala de maquina	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se o distancia do visao coeder nele	3	1 erro(s)
corrima_velho	A abertura que o pregarmento quer se encaixar se tem colunas dentro certo	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cornisa de vidro CV01L entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 384 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cornisa > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vao interrompido na extremidade nao integrada, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dominicos
3	Banho compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do minimo	parede ampliada para 205 em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cornel sem promada hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho;
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e memoria forte;
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

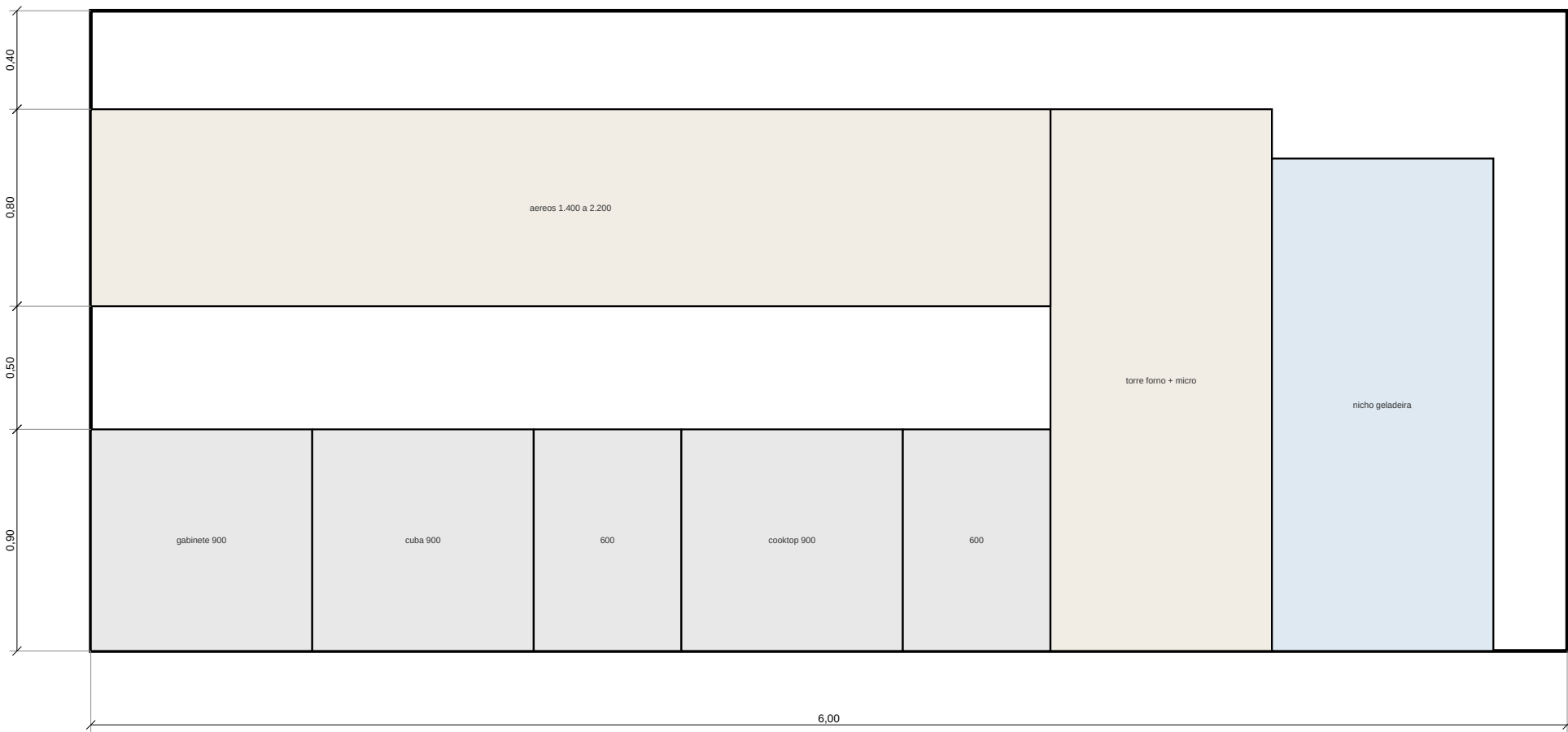
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

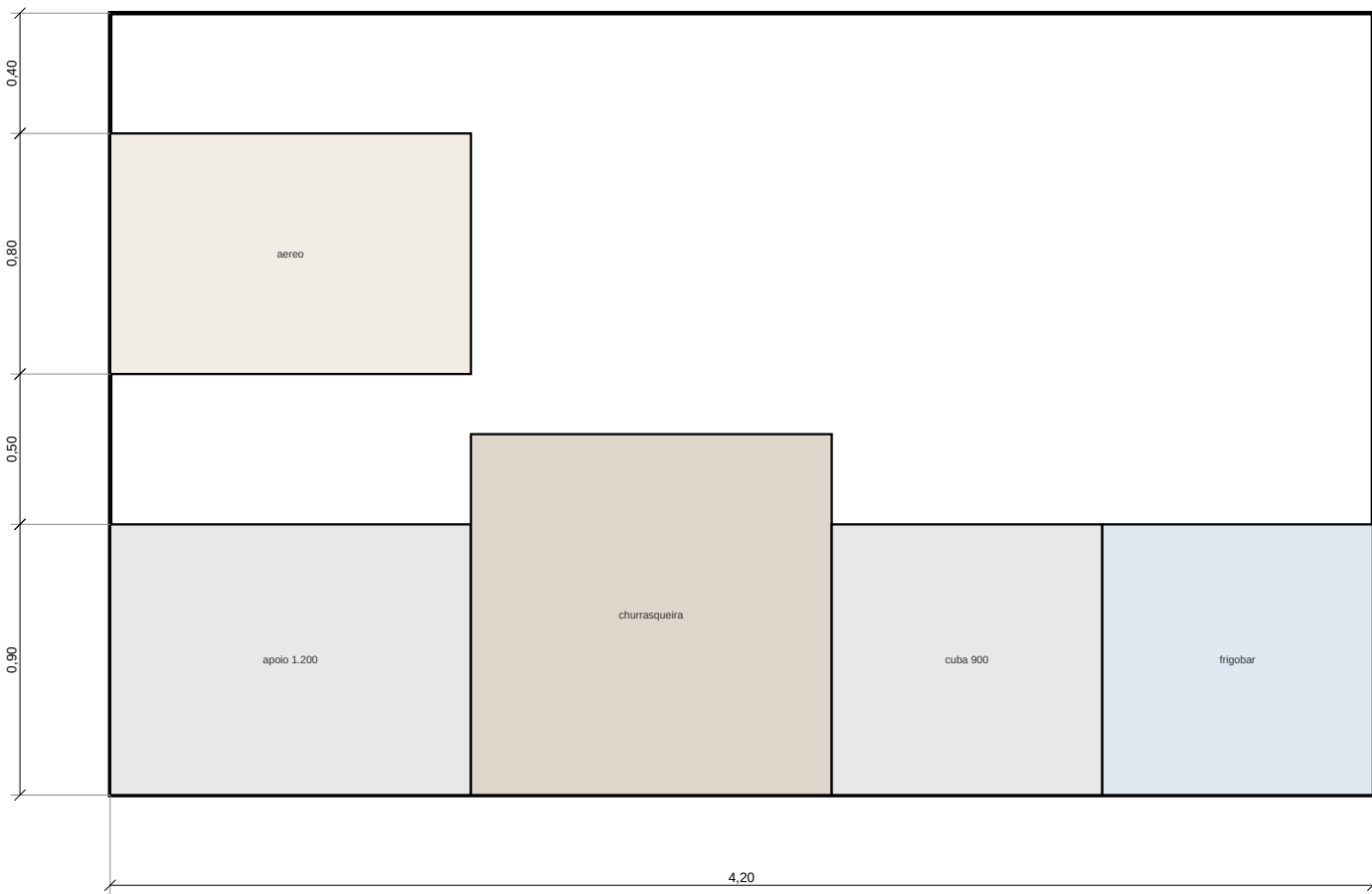
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Convidada	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: MAN	MANUS 655/500/350	SEM ART / RNT	05.25



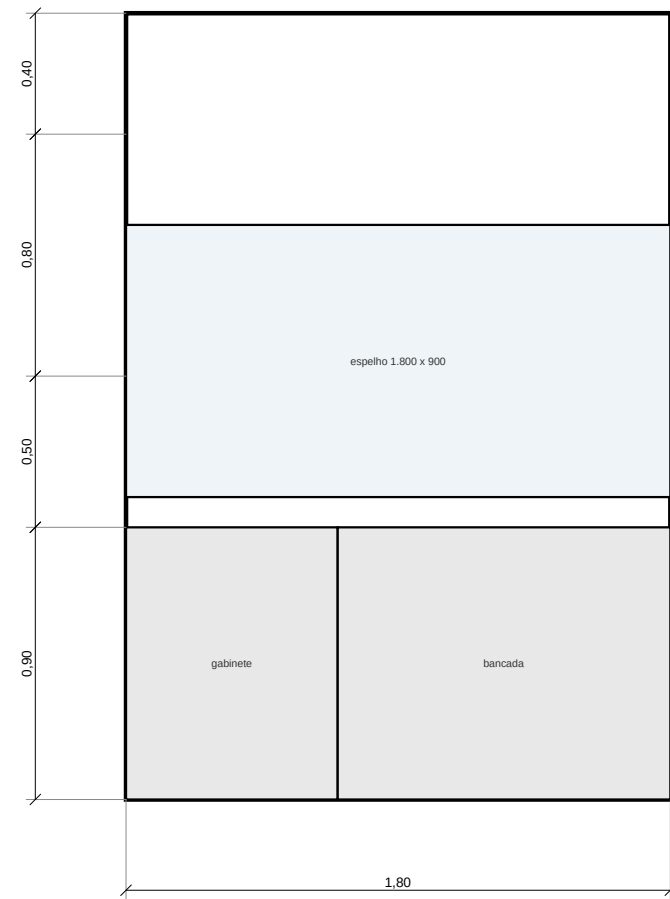
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.200 mm



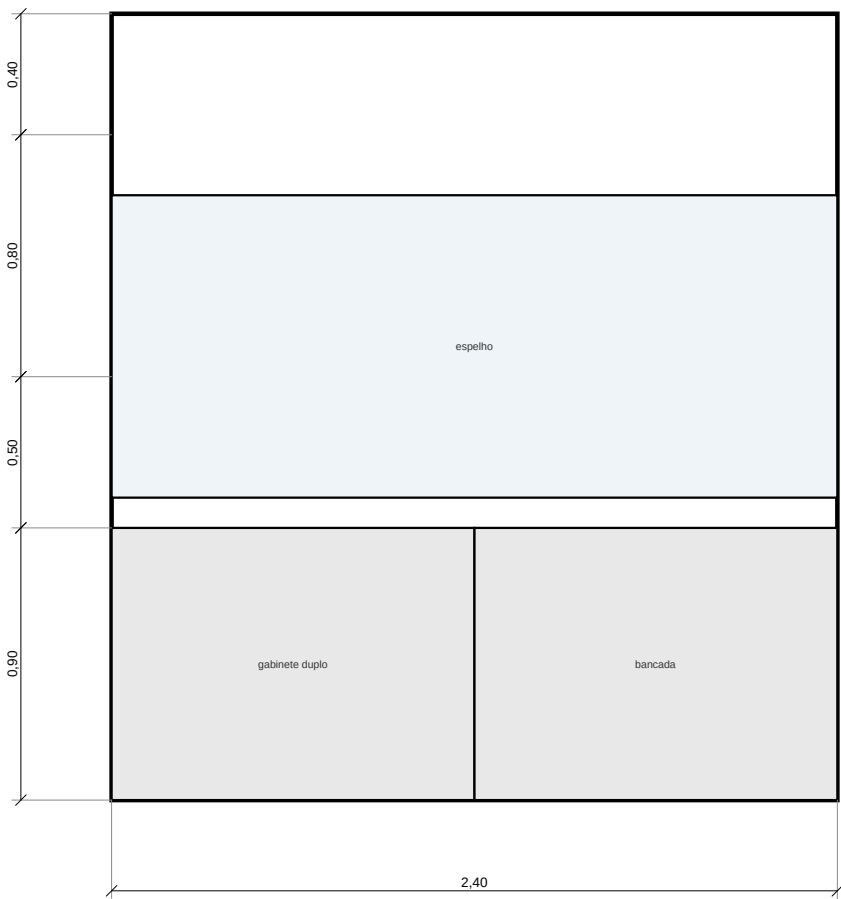
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



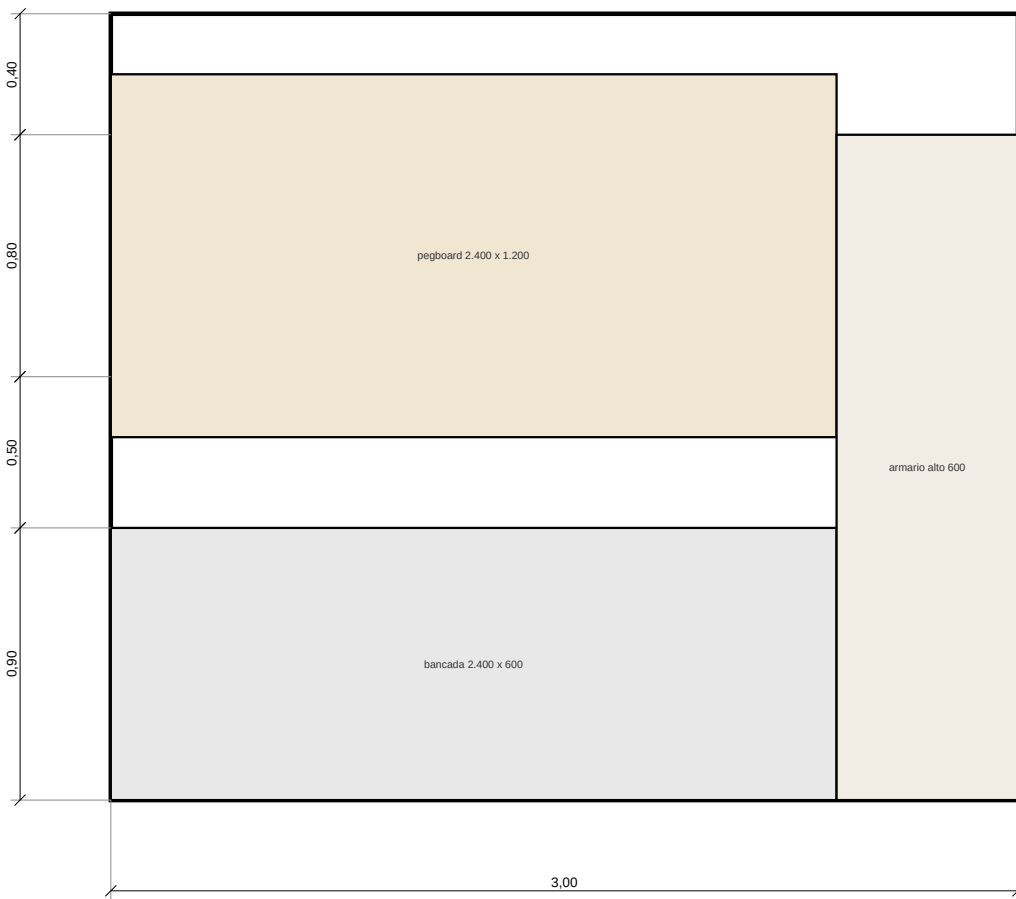
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



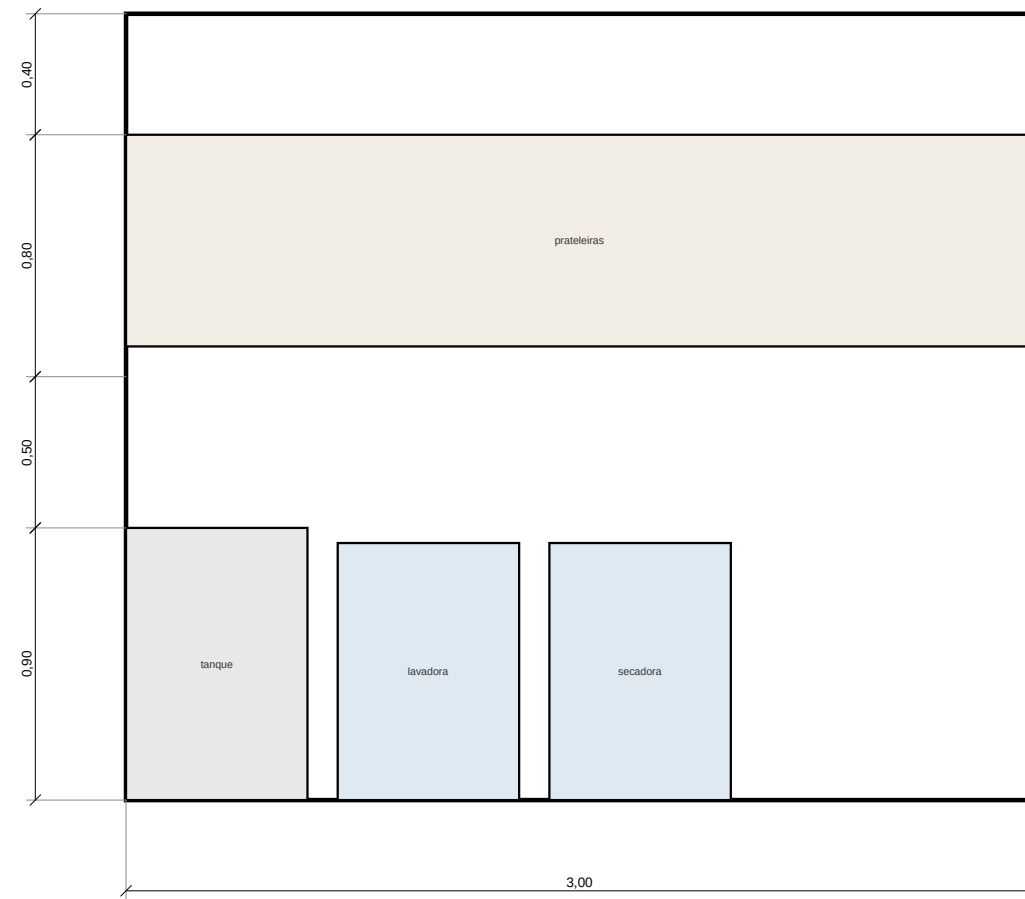
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 450 / 600 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (com o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOFIA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

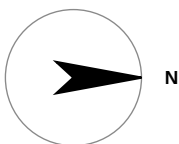
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
em A3 (previsão)
UNIDADE: MESTRE: 001

ESCALA
1:25
FORMATO: A3
MÁQUINA: 600/600/600

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
05/25



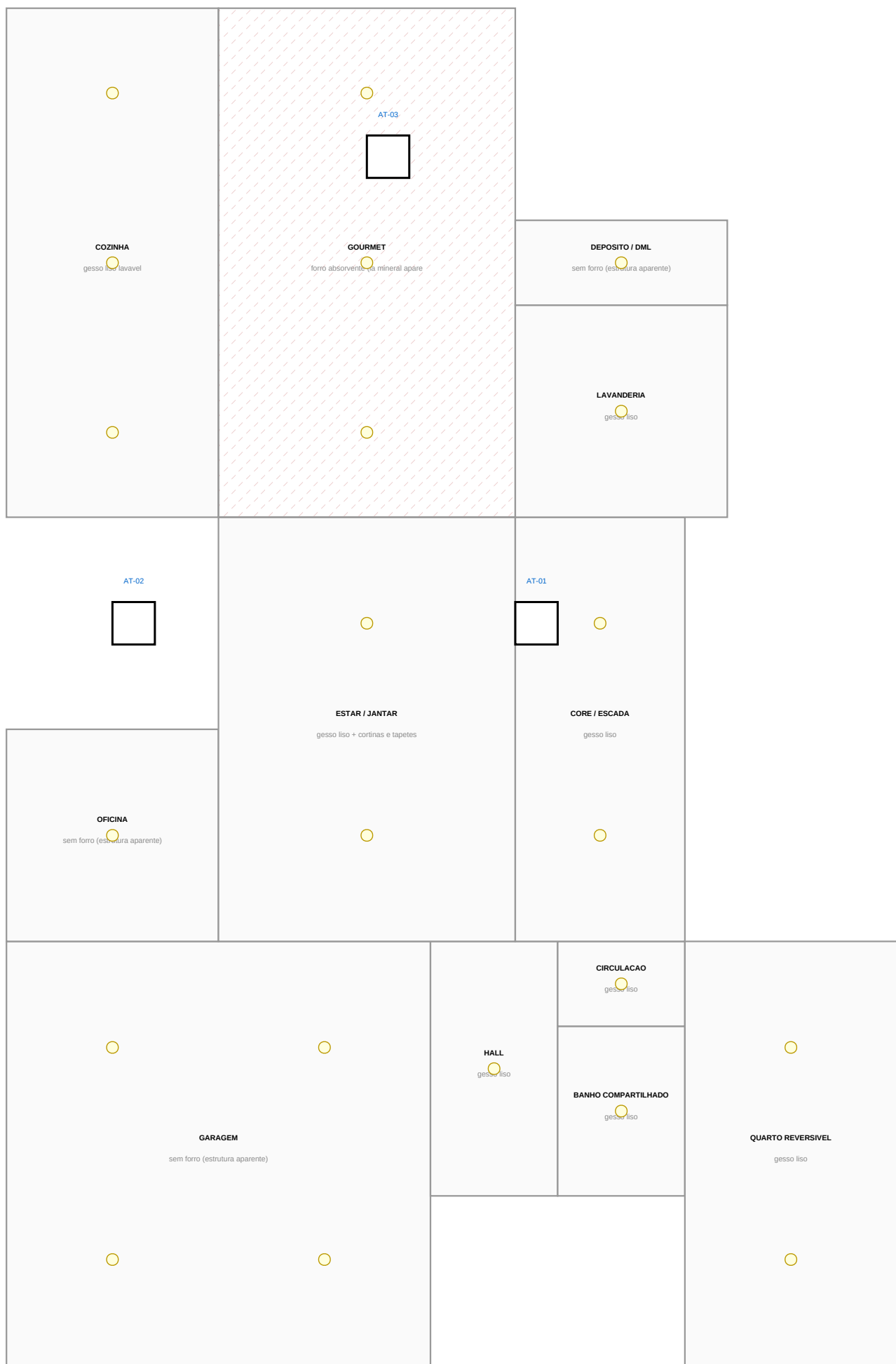
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T-001	forro absorvente (α=0,70) instalado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 120
T-002	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	25,20	placagem em 60x60cm, forro branco e 3,20 x 3,20
T-003	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de alto brilho
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e 3,20 x 3,20 no parafuso
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e 3,20 x 3,20 no parafuso
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e 3,20 x 3,20 no parafuso
S-004	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e 3,20 x 3,20 no parafuso
T-005	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente com madeira escura e piso de madeira
T-006	sem forro (estrutura aparente)	9,00	la sobre o forro branco e 3,20 x 3,20 no parafuso
T-007	sem forro (estrutura aparente)	9,00	la sobre o forro branco e 3,20 x 3,20 no parafuso



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Alcapças técnicas de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminárias para 3.000 K, RSC mínimo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

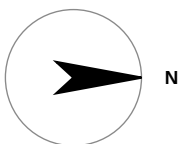
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 16 05-25
---	---	--	------------------------

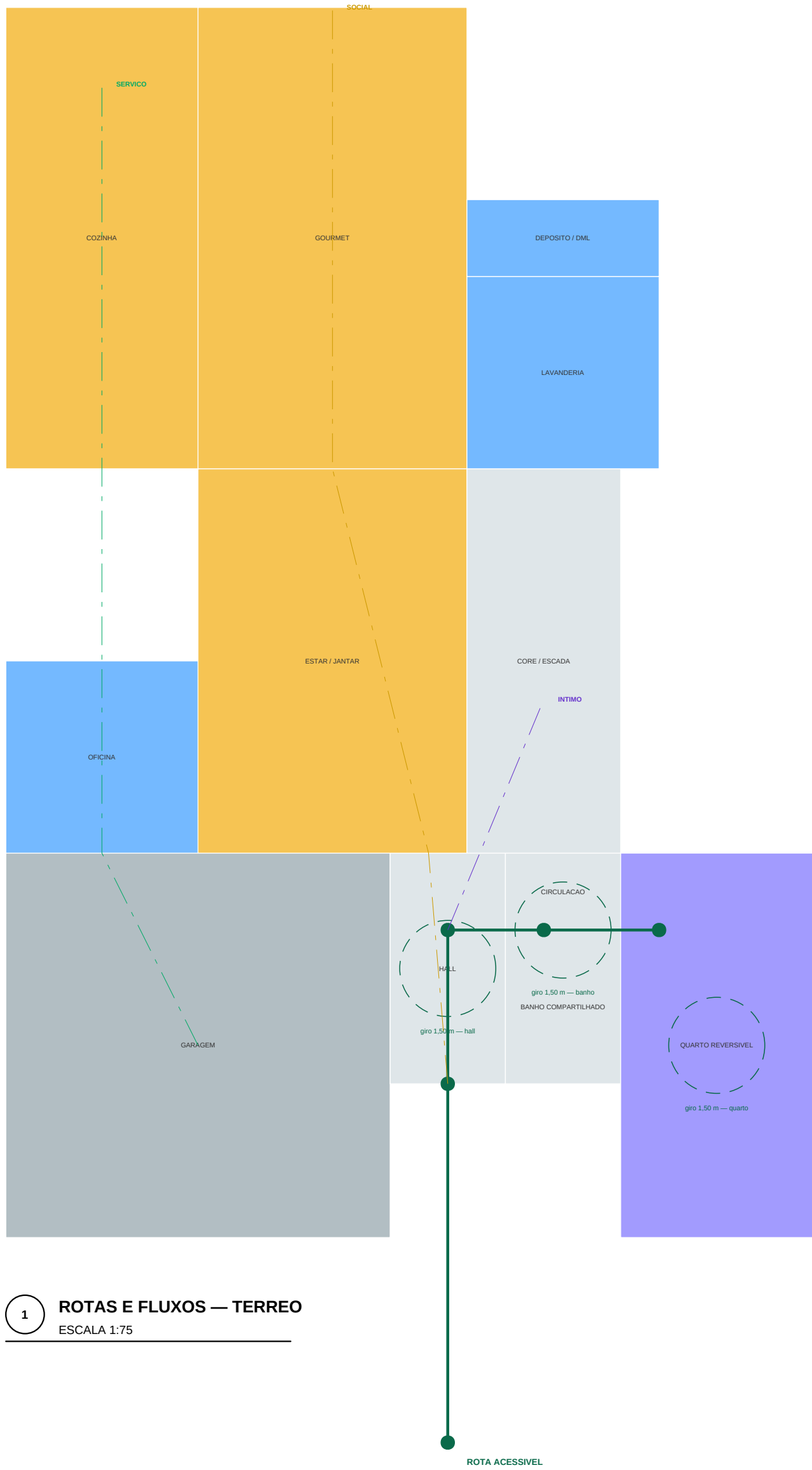
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTIDO	PROJETO	
Vara livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívulo previsto	ambuídas no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro íntimo e área de varanda.
 - * Reforço para barras de apoio ambuídas antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

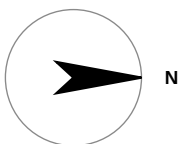
PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR	17
ISO-PT2 (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 605/000000	SEM ART / RNT	05-25

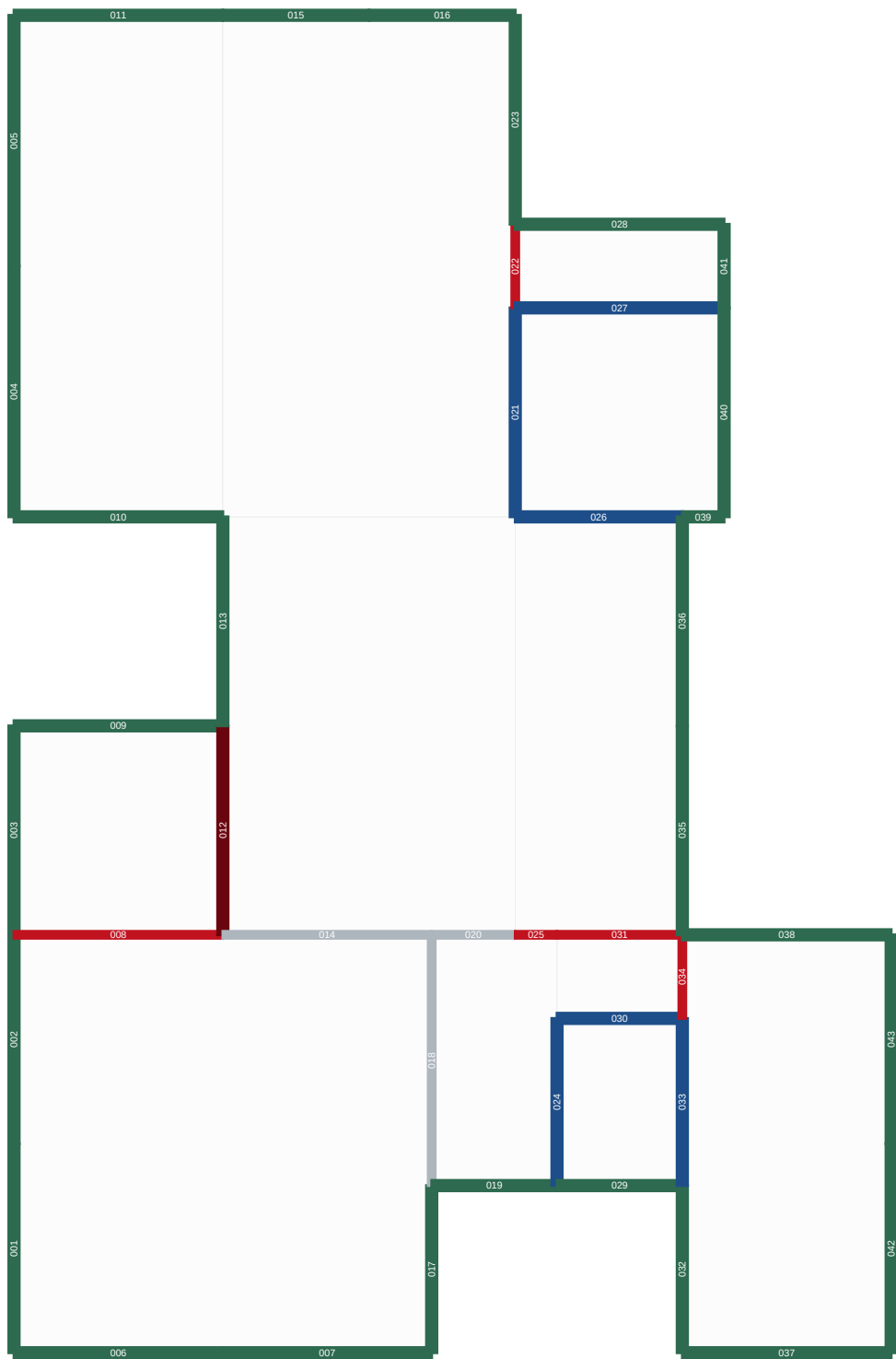
QUANTITATIVO DE PAINEIS E MONTANTES

FAMIGLIA	PANINI	MONTANTE	ed de profit	COMPOSICAO
PA-1	12	49	127,4	duplo chapa 12,5 + montante 49 e di 16 + duplo chapa 12,5
PA-2	1	6	28,6	duplo chapa 12,5 + perfil realtante + montante 70 e di 30
PE-1	50	283	883,8	concreto 38 + APS 20 (ISO unq) + montante 90 e di 30 +
PE-1	6	35	80,6	grauo fno 12,5 + montante 30 e di 50 + gesso 22,5 + refreio
Ph-1	4	22	97,2	gesso 12,5 + montante 70 e di 30 + gesso 12,5
TOTAL	73	371	964,4	



EXTRATO DA LISTA DE PAINEIS (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PAY
PF-001	PC-1	3000	2000	6	T
PF-002	PC-1	3000	2000	6	T
PF-003	PC-1	3000	2000	6	T
PF-004	PC-1	3000	2000	7	T
PF-005	PC-1	3000	2000	7	T
PF-006	PC-1	3000	2000	8	T
PF-007	PC-1	3000	2000	6	T
PF-008	PA-1	3000	2000	6	T
PF-009	PA-1	3000	2000	6	T
PF-010	PE-1	3000	2000	6	T
PF-011	PE-1	3000	2000	6	T
PF-012	PA-2	3000	2000	6	T
PF-013	PC-1	3000	2000	6	T
PF-014	PA-1	3000	2000	6	T
PF-015	PC-1	2100	2000	4	T
PF-016	PE-1	2100	2000	4	T
PF-017	PC-1	2400	2000	5	T
PF-018	PA-1	2800	2000	7	T
PF-019	PC-1	1800	2000	4	T
PF-020	PA-1	1200	2000	3	T
PF-021	PA-1	3000	2000	6	T
PF-022	PA-1	1100	2000	3	T
PF-023	PC-1	3000	2000	6	T
PF-024	PA-1	2400	2000	5	T
PF-025	PA-1	600	2000	2	T
PF-026	PA-1	2400	2000	5	T



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

NOTAS

- Painéis limitados a 3600 mm por manuseio e transporte.
- Montantes a cada 600 mm; 400 mm onde cálculo ou revestimento exigir.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.
- Numeração por pavimento; a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA

Listas Consolidadas

pos-R22 (prevalence)

LINDADE MESTRE: 0

1:100

FORMATD A1

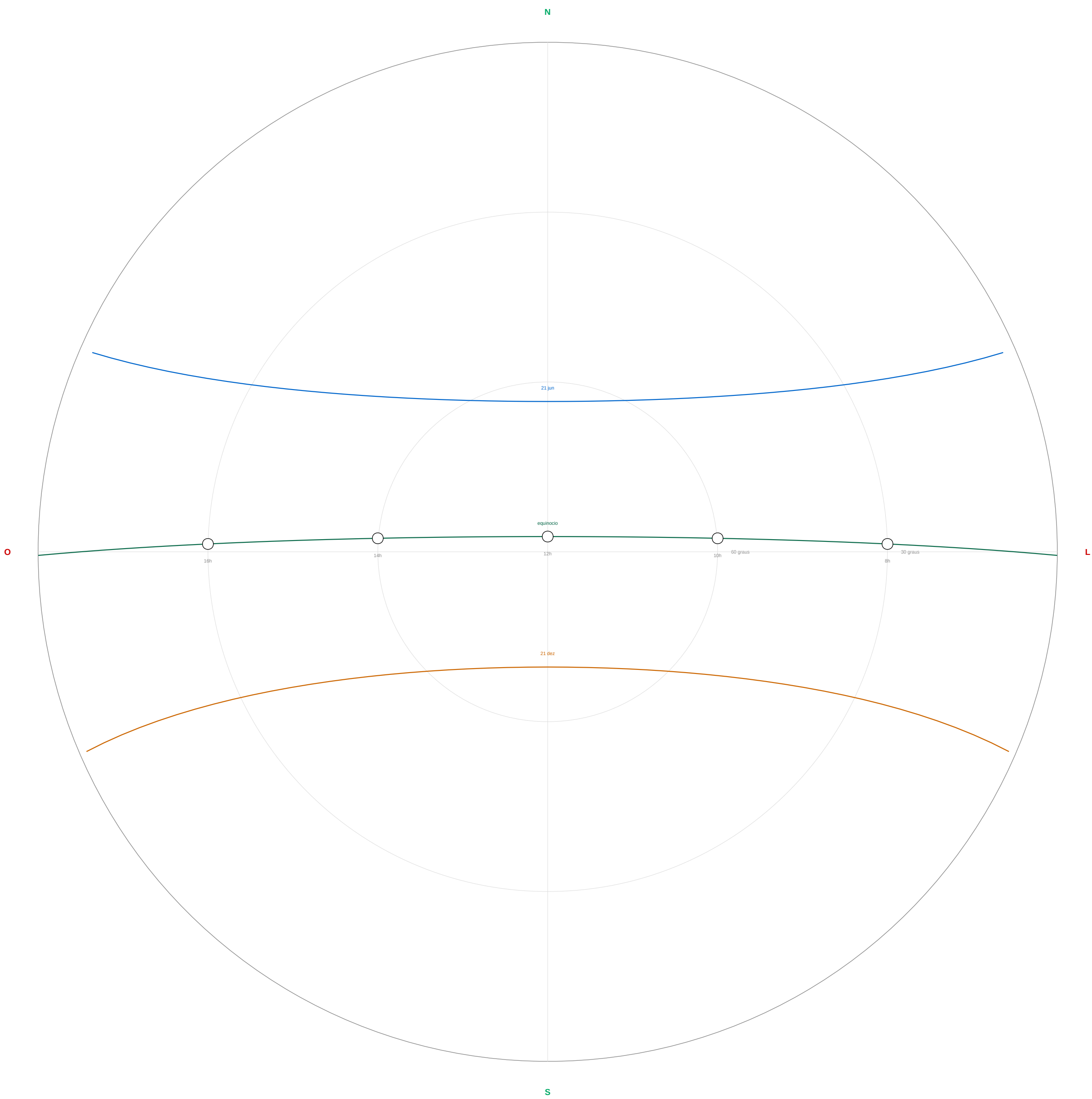
MALHA 600/300/250

ESTUDO PRELIMINAR

NAO UTILIZADO PARA OIR.

SEMANT / 1917

18



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinócio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 273	42 / 241
12h	30 / 238	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 205	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 75 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espato vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espato vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROLUGACAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	19
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	05-25
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 655/500/350	SEM ART / RNT	



banda resiliante de 5 mm sob a guia corta as duas



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FLEXHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050X15,0	1305	3,67	6,00	105 (90 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050X15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050X15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050X13,0	605	3,77	6,00	63 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050X15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050X15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050X13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050X13,0	605	3,14	6,57	69 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050X13,0	605	3,14	6,57	69 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050X23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,500	W050X13,0	605	6,74	6,57	83 (53 %)	—

ESPECIFICAÇÃO	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Uso de resistência a flexão	23 a 61 %	suba resistência, o perfil não está no limite em nenhuma água
Flacidez / flexão admissível	37 a 73 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de erro a resistência	ótimo	evento raro, verificado por cálculo e ART
Consequência de erro a flacidez	Taxa recorrente no geral	evento raro, bando de evitar e care de controlar para sempre
Custo de subir um perfil	2 a 5 kg/m de aço	nenhum que uma única repetição da parede flutuante

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	5000 mm	acima do teto do superior
Cultura no teto	3.5 mca.	gremialidade, ligadas
Cultura no superior	0.5 mca	maquias: TC 14 de 0.5 e no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

Ge 32



REGRAS DE FURACAO (NBR 12523 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	REZAO
Furo central na alma	sempre	a alma é onde está a tensão, então é ali o corte a seguir
Diâmetro máximo	50% da alma (45 mm em L450)	acima disso cria o eixo crítico de fentimento total
Distância entre centros	600 mm	sempre passamos sempre como um furo maior
Distância ao apoio (montante)	250 mm	o comprimento é maior do que ao apoio
Distância ao apoio (rugi)	400 mm	depois, com uma maior e reduz a maior
Reforço quando montado	placa de 1,50 mm paralela ao contorno	reforço a alma de outra maneira
Extensão disponível	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF

indicada

1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25

2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25

3 COZINHA
ESCALA 1:25

4 DEPOSITO
ESCALA 1:25

PAGINAÇÃO VERIFICADA — PEÇAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB.	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	banho	3 + 0200	3 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	banho	9 + 0200	4 + 0000	2000 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	coz	3 + 0000	7 + 31000	—
T-DEP	DEPOSITO	ZP-5	banho	9 + 0200	1 + 0000	2000 (2 Ruas + 100)

- NOTAS
- Figuras de piso em linha com a planta de planta de planta, não do canto do ambiente.
 - Piso de piso porcelanado 600 x 600, parede de cerâmica revestido 300 x 600, piso 2 mm.
 - Cimento de 1,5 % para o piso de piso, piso revestido 15 mm no piso.
 - Revestimento: piso de piso, piso de piso, piso de piso de 1.800 mm no piso.

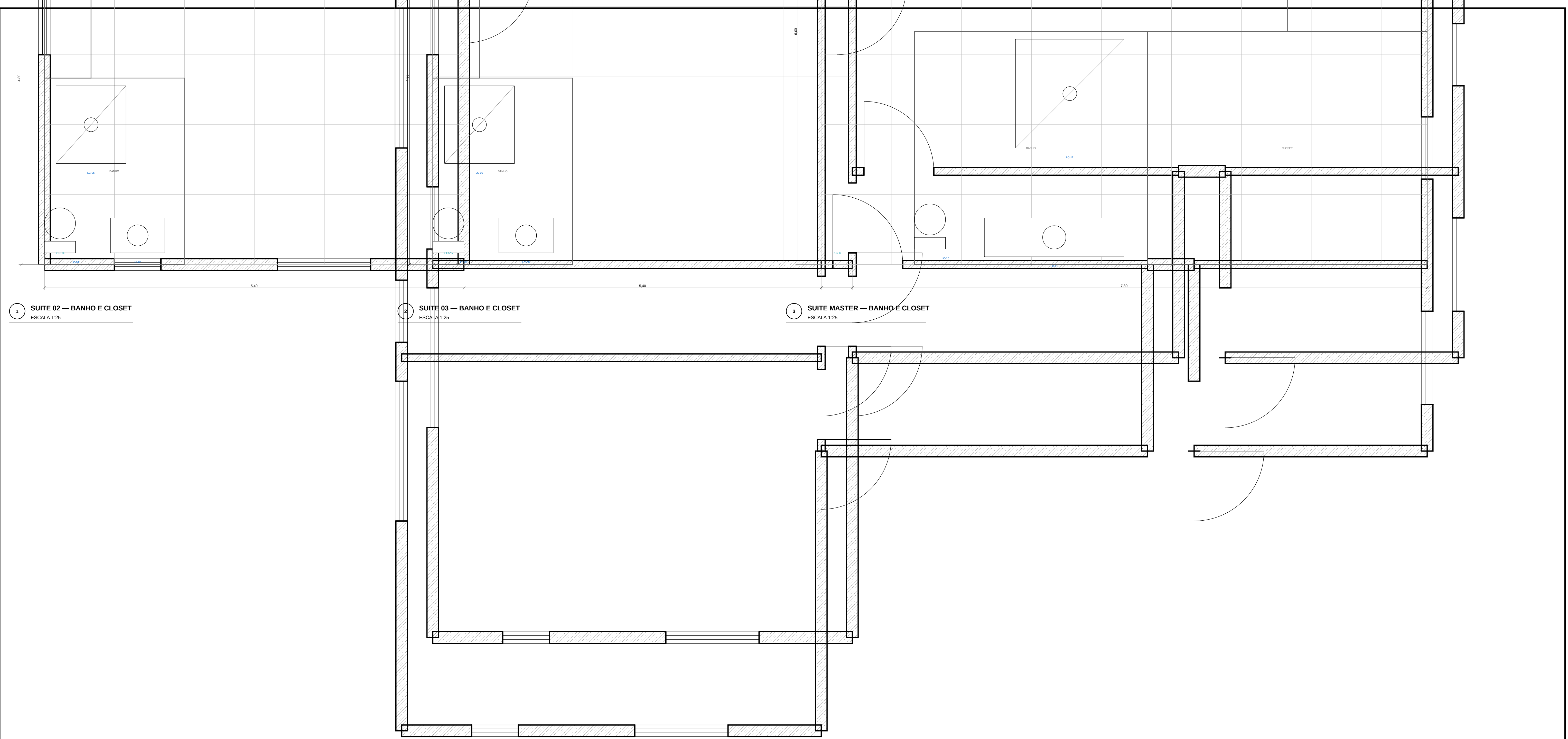
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (1000000 - AM) (1000000 - AM)

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIAÇÕES DE AREA MOLHADA — TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBIÇÃO	PROJECÇÃO
União Consolidada	1:25	ESTUDO PRELIMINAR	22
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 400/500/500		00-25



1 SUITE 02 — BANHO E CLOSET
ESCALA 1:25

2 SUITE 03 — BANHO E CLOSET
ESCALA 1:25

3 SUITE MASTER — BANHO E CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO E CLOSET	2P-0	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO E CLOSET	2P-0	010	0 + 0000	4 + 0000	—
S-005	SUITE MASTER — BANHO E CLO	2P-0	010	0 + 0000	0 + 0000	—

- NOTAS
- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Camaroto de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representacao: marra liguada em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

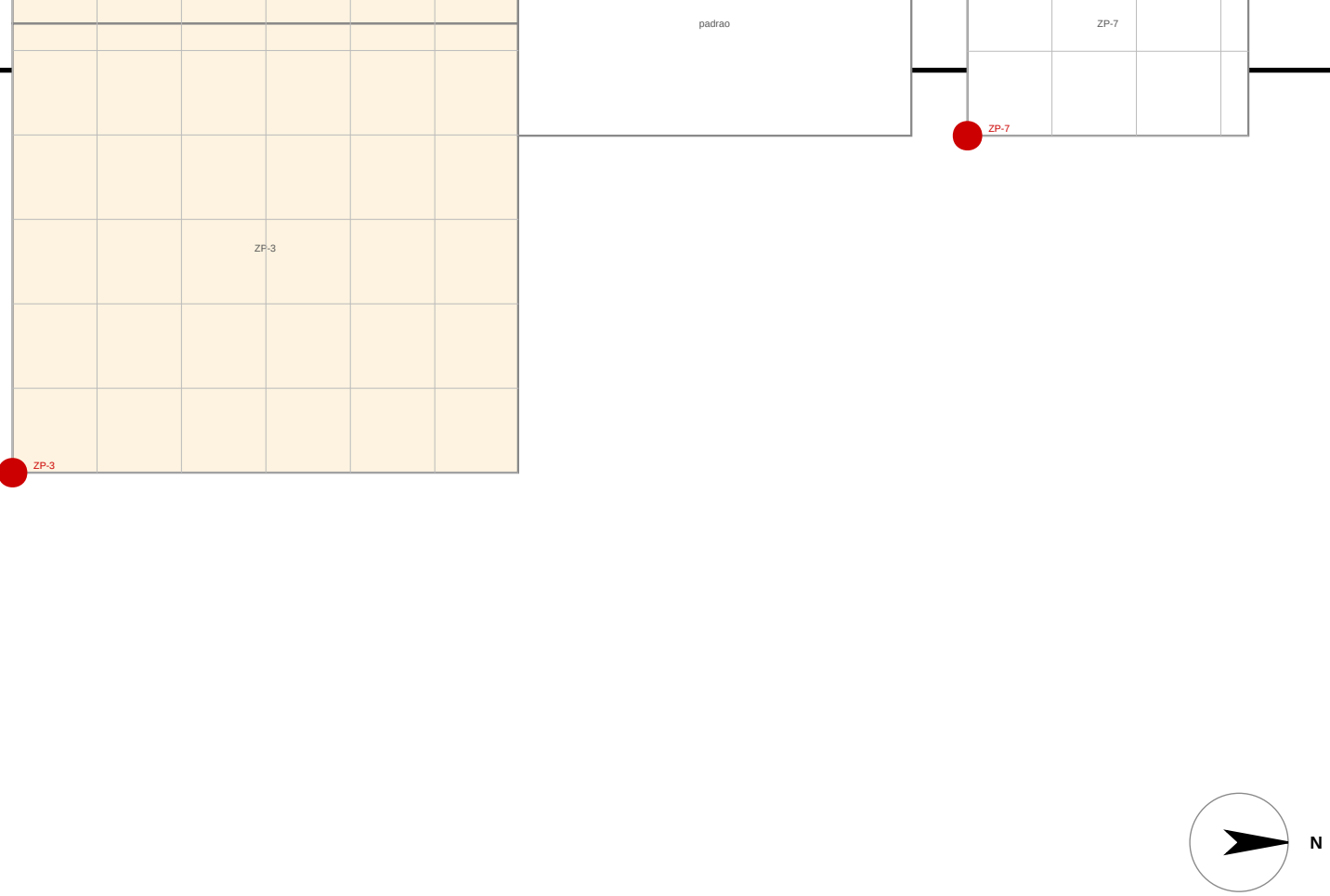
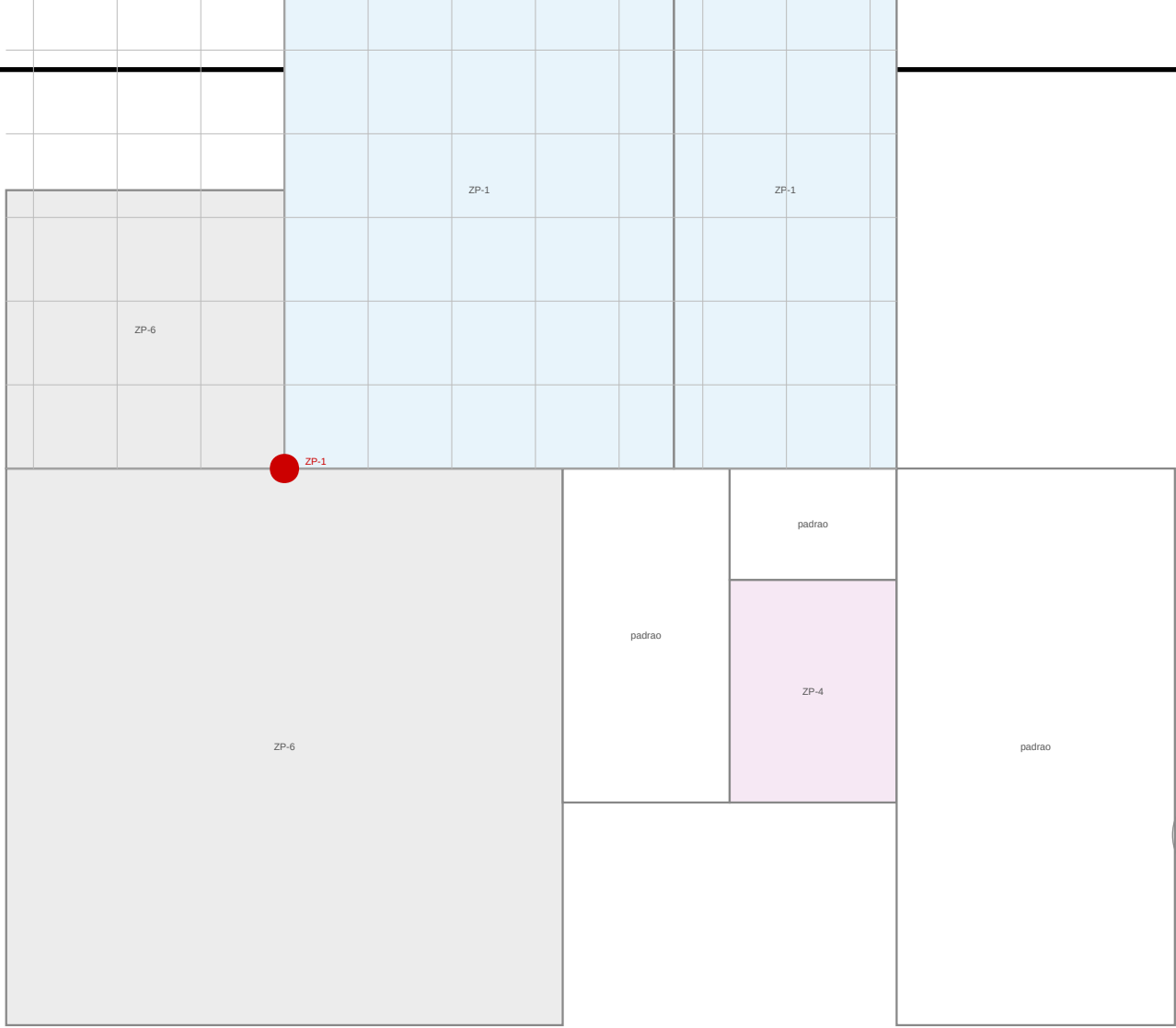
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM (SUITE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 23 00-25
--	--	--	------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:75

2 PAGINACAO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICADA	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(5400, 12000)	T-BOC, T-COR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-WAS	porcelanato retificado 900 x 900	102	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(2400, 12000)	S-SOC, S-SO3	porcelanato retificado 900 x 900	208	salão 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslanta
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carão do ambiente	T-BWC	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bco terminado de 2,400 (que já existe para a cozinha)
ZP-5	parede	carão do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	205	em o parede de 1,800 tem o arco do banheiro, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(1400, 12000)	T-GP1, T-GP2	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cores

NOTAS

* Pagar no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.

* Ambientes integrados receberão uma malha, a porta deslanta no meio da sala não tem parede para a diferença.

* Recorte interno acordo 20% da peça, além de 20% o recorte deslanta e é reproduzido.

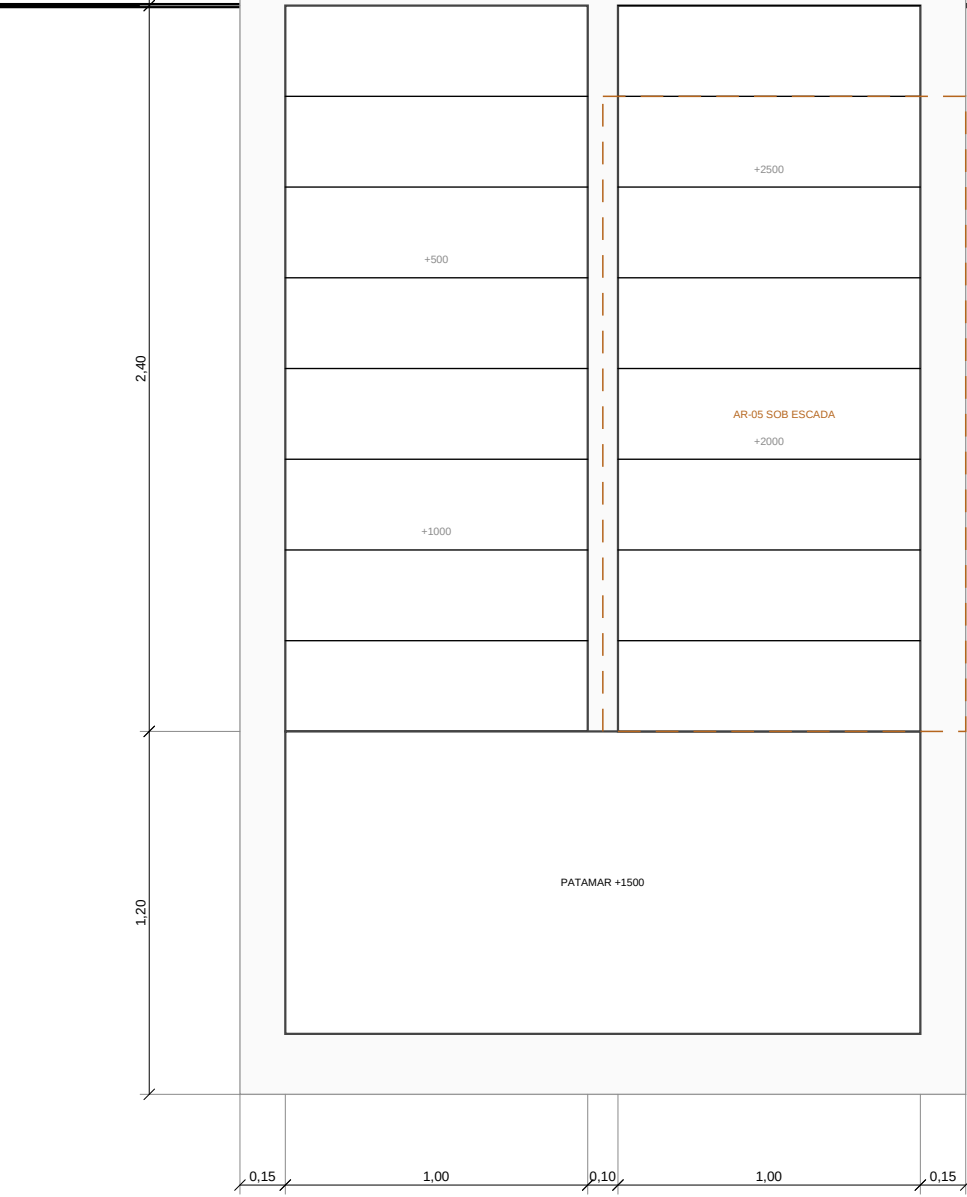
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA-PS

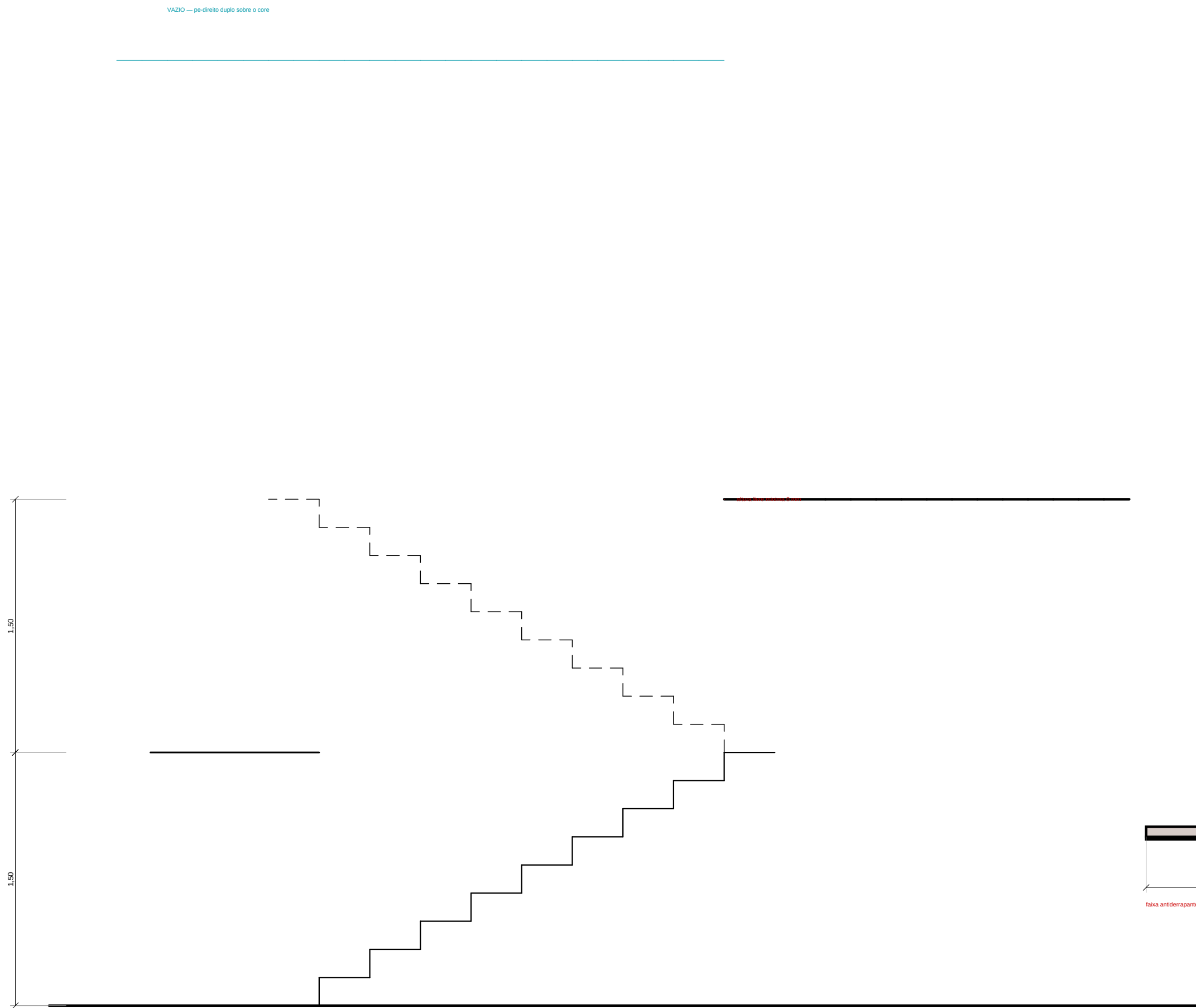
PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

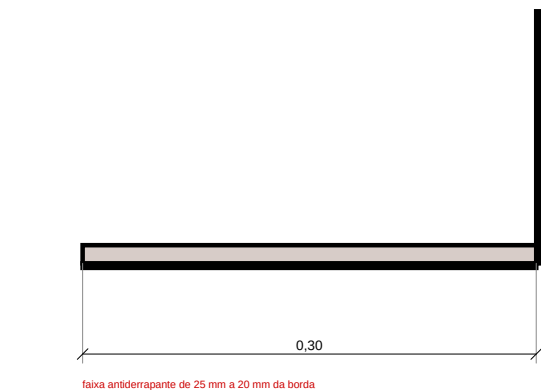
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada para a obra SEM ART / RNT	PROJETO 24 05-25
--	---	--	------------------------



1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25



3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Fuste	148.67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633.3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (uso coletivo) / 1.000 mm (particular)	OK
Platamar	1000 mm	→ largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1100 mm	Acima: 92 cm a 110 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta acurácia	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 a 148.67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y = 1.1.200?	o primeiro espelho sobre o y = 1.1.200
Por que a verificacao da altura livre e bidimensional?	altura livre da escada e o unico critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance?	intergalo com altura variavel, desenhado como amarrado (NBR 9050) mas a circulaçao não é possível
Por que espelho fechado?	alguma vez usado para a porta do por de quem usa a escada ou em mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão e o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 148.67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633.3 mm (piso recomendado 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 a 700 mm (NBR 9050).
- dois patos 1.200 mm com degrau em chapa de 3 mm.

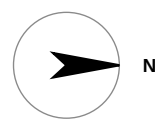
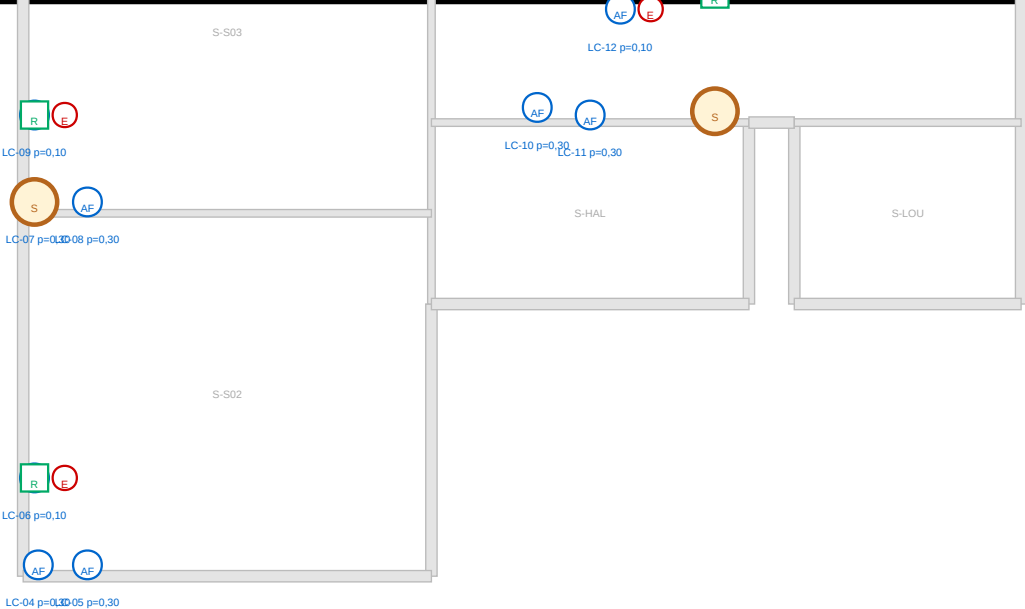
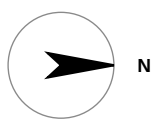
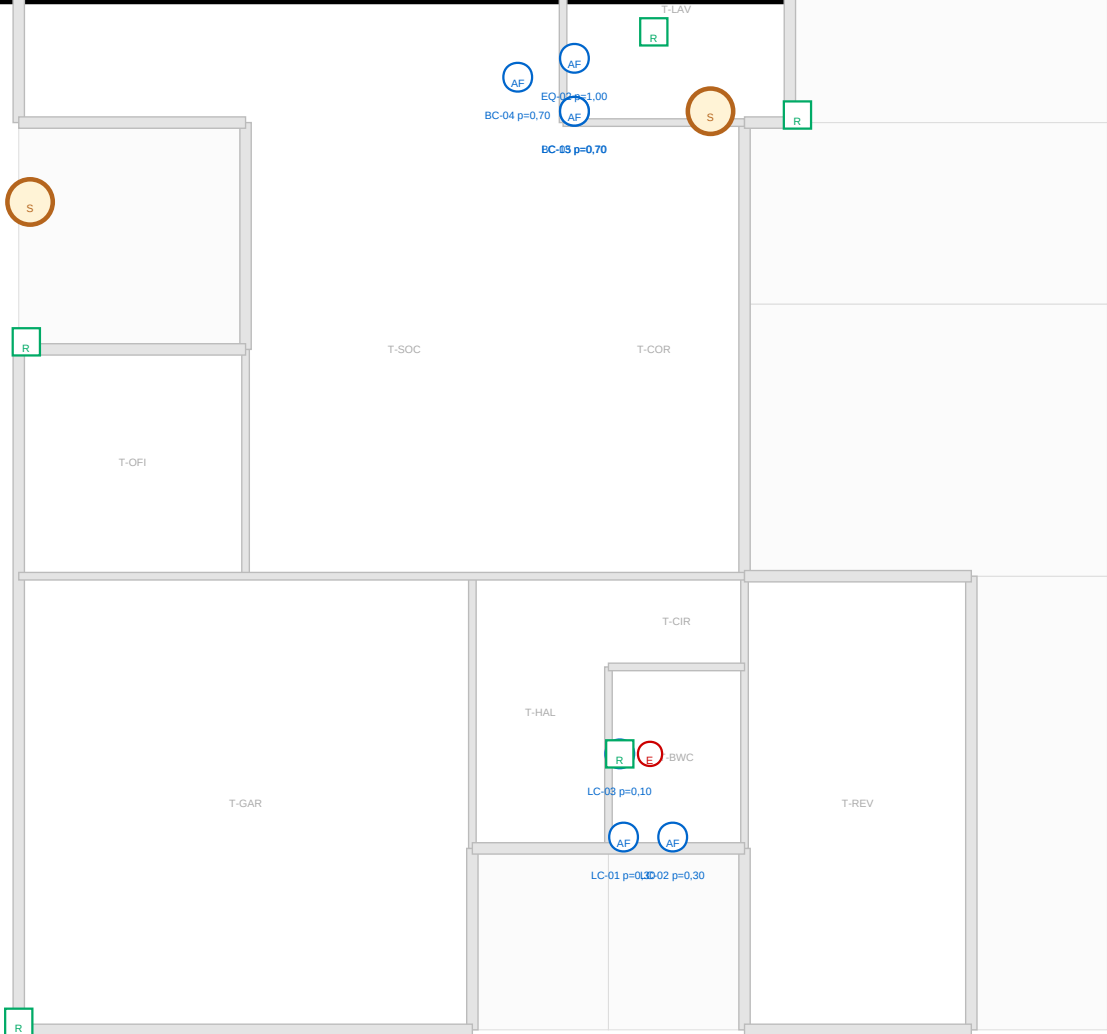
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	
ISO 15723 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO - MM	MILHA 465/500/500	SEM ART / RNT	25



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN100	gravidade
GERAL	30	7,00	0,794	DN25	1,31	33	DN100	gravidade

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESS	QUENTE
LC-01	T-800C	vão	0,30	6	DN25	DN20	—
LC-02	T-800C	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-03	T-800C	box	0,30	2	DN25	DN20	BN
LC-04	S-802	vão	0,30	6	DN25	DN20	—
LC-05	S-802	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-06	S-802	box	0,30	2	DN25	DN20	BN
LC-07	S-803	vão	0,30	6	DN25	DN20	—
LC-08	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-09	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-10	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-11	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-12	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-13	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-14	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-15	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-16	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-17	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-18	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-19	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-20	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-21	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-22	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-23	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-24	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-25	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-26	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-27	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-28	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-29	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-30	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-31	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-32	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-33	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-34	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-35	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-36	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-37	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-38	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-39	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-40	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-41	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-42	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-43	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-44	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-45	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-46	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-47	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-48	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-49	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-50	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-51	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-52	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-53	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-54	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-55	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-56	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-57	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-58	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-59	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-60	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-61	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-62	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-63	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-64	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-65	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-66	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-67	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-68	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-69	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-70	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-71	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-72	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-73	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-74	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-75	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-76	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-77	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-78	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-79	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-80	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-81	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-82	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-83	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-84	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-85	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-86	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-87	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-88	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-89	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-90	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-91	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-92	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-93	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-94	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-95	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-96	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-97	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-98	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-99	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—
LC-100	S-803	banheiro	0,30	1	DN25	DN20	—

2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a norma cal de 0,2 para 7,0 pesos e o abastecedor de DN20 para DN22
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN22 derivando a norma a 2,07 m/s a 0,9 m/s e não nas normas. Cuidar alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gravidade nas setores chuveiro elétrico, TC-14 entrega 12 mca
Ramais pluviais sem ligação a valas	rede de rede e fiscalização separada, com cot e identificação própria, não há ponto de conexão cruzada possível
Canais de drenagem antes da impermeabilização	canal + TC-11 (DN-1) + TC-12 + rede, DN200 com cobertura de 2%

- NOTAS
- Água fria por metrado dos pesos (DN20) Q = 0,20 x (seção dos pesos) = 0,784 L/s com 7,0 pesos.
 - Alimentador DN22 a 1,12 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) não pela norma (3,0 m/s).
 - Exigido por LNC (DN20) 33 LNC, tubo de queda DN200, ventilação DN20.
 - Chuveiro 0,40 LTRCO em peso 0,02, não 0,40 a decisão de aquecimento requerer água com diâmetro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

por R22 (previsível)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/600/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR

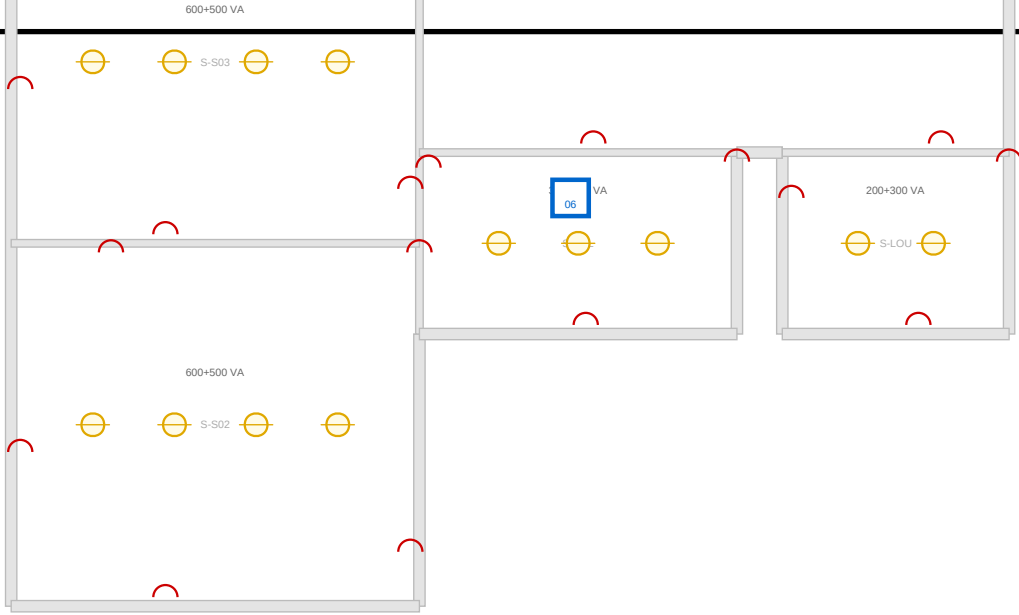
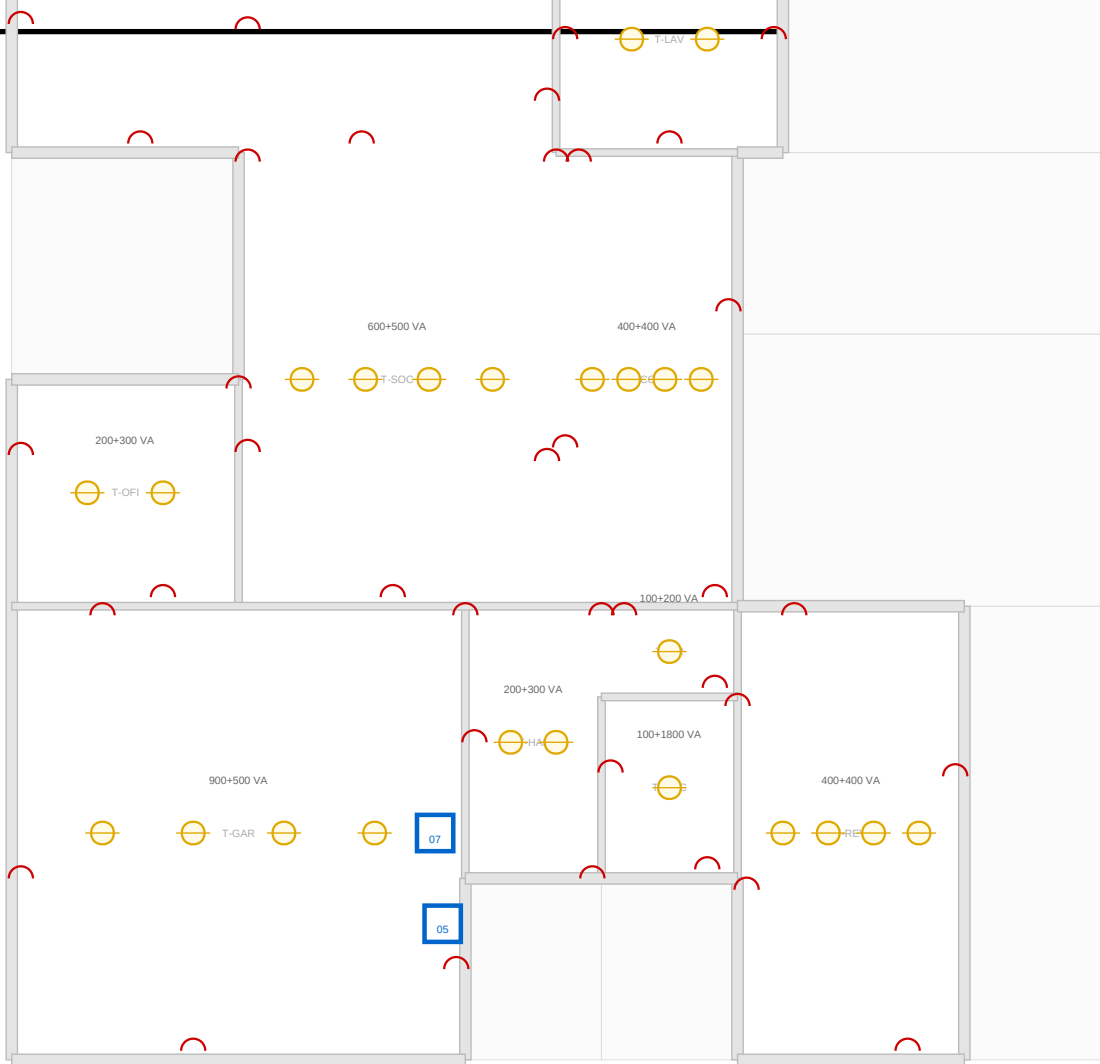
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

26

06-25



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	FE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banheiro social	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-5	Sqfr (cabo 30.000 BTU) (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Sqfr 18.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Sqfr 18.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)						
AMB	AMBIENTE	ÁREA	PEDIM (m)	SLIM (m)	TUG	TUC (VA)
S-MAS	SUITE MASTER	46,82	27,6	1200	6	600
S-02	SUITE 02	36,24	22,6	900	5	500
S-03	SUITE 03	25,92	20,4	600	5	500
S-04	SUITE 04	25,92	20,4	600	5	500
S-05	SUITE 05	25,92	20,4	600	5	500
S-06	SUITE 06	25,92	20,4	600	5	500
S-07	SUITE 07	25,92	20,4	600	5	500
S-08	SUITE 08	25,92	20,4	600	5	500
S-09	SUITE 09	25,92	20,4	600	5	500
S-10	SUITE 10	25,92	20,4	600	5	500
S-11	SUITE 11	25,92	20,4	600	5	500
S-12	SUITE 12	25,92	20,4	600	5	500
S-13	SUITE 13	25,92	20,4	600	5	500
S-14	SUITE 14	25,92	20,4	600	5	500
S-15	SUITE 15	25,92	20,4	600	5	500
S-16	SUITE 16	25,92	20,4	600	5	500
S-17	SUITE 17	25,92	20,4	600	5	500
S-18	SUITE 18	25,92	20,4	600	5	500
S-19	SUITE 19	25,92	20,4	600	5	500
S-20	SUITE 20	25,92	20,4	600	5	500
S-21	SUITE 21	25,92	20,4	600	5	500
S-22	SUITE 22	25,92	20,4	600	5	500
S-23	SUITE 23	25,92	20,4	600	5	500
S-24	SUITE 24	25,92	20,4	600	5	500
S-25	SUITE 25	25,92	20,4	600	5	500
S-26	SUITE 26	25,92	20,4	600	5	500
S-27	SUITE 27	25,92	20,4	600	5	500
S-28	SUITE 28	25,92	20,4	600	5	500
S-29	SUITE 29	25,92	20,4	600	5	500
S-30	SUITE 30	25,92	20,4	600	5	500
S-31	SUITE 31	25,92	20,4	600	5	500
S-32	SUITE 32	25,92	20,4	600	5	500
S-33	SUITE 33	25,92	20,4	600	5	500
S-34	SUITE 34	25,92	20,4	600	5	500
S-35	SUITE 35	25,92	20,4	600	5	500
S-36	SUITE 36	25,92	20,4	600	5	500
S-37	SUITE 37	25,92	20,4	600	5	500
S-38	SUITE 38	25,92	20,4	600	5	500
S-39	SUITE 39	25,92	20,4	600	5	500
S-40	SUITE 40	25,92	20,4	600	5	500
S-41	SUITE 41	25,92	20,4	600	5	500
S-42	SUITE 42	25,92	20,4	600	5	500
S-43	SUITE 43	25,92	20,4	600	5	500
S-44	SUITE 44	25,92	20,4	600	5	500
S-45	SUITE 45	25,92	20,4	600	5	500
S-46	SUITE 46	25,92	20,4	600	5	500
S-47	SUITE 47	25,92	20,4	600	5	500
S-48	SUITE 48	25,92	20,4	600	5	500
S-49	SUITE 49	25,92	20,4	600	5	500
S-50	SUITE 50	25,92	20,4	600	5	500
S-51	SUITE 51	25,92	20,4	600	5	500
S-52	SUITE 52	25,92	20,4	600	5	500
S-53	SUITE 53	25,92	20,4	600	5	500
S-54	SUITE 54	25,92	20,4	600	5	500
S-55	SUITE 55	25,92	20,4	600	5	500
S-56	SUITE 56	25,92	20,4	600	5	500
S-57	SUITE 57	25,92	20,4	600	5	500
S-58	SUITE 58	25,92	20,4	600	5	500
S-59	SUITE 59	25,92	20,4	600	5	500
S-60	SUITE 60	25,92	20,4	600	5	500
S-61	SUITE 61	25,92	20,4	600	5	500
S-62	SUITE 62	25,92	20,4	600	5	500
S-63	SUITE 63	25,92	20,4	600	5	500
S-64	SUITE 64	25,92	20,4	600	5	500
S-65	SUITE 65	25,92	20,4	600	5	500
S-66	SUITE 66	25,92	20,4	600	5	500
S-67	SUITE 67	25,92	20,4	600	5	500
S-68	SUITE 68	25,92	20,4	600	5	500
S-69	SUITE 69	25,92	20,4	600	5	500
S-70	SUITE 70	25,92	20,4	600	5	500
S-71	SUITE 71	25,92	20,4	600	5	500
S-72	SUITE 72	25,92	20,4	600	5	500
S-73	SUITE 73	25,92	20,4	600	5	500
S-74	SUITE 74	25,92	20,4	600	5	500
S-75	SUITE 75	25,92	20,4	600	5	500
S-76	SUITE 76	25,92	20,4	600	5	500
S-77	SUITE 77	25,92	20,4	600	5	500
S-78	SUITE 78	25,92	20,4	600	5	500
S-79	SUITE 79	25,92	20,4	600	5	500
S-80	SUITE 80	25,92	20,4	600	5	500
S-81	SUITE 81	25,92	20,4	600	5	500
S-82	SUITE 82	25,92	20,4	600	5	500
S-83	SUITE 83	25,92	20,4	600	5	500
S-84	SUITE 84	25,92	20,4	600	5	500
S-85	SUITE 85	25,92	20,4	600	5	500
S-86	SUITE 86	25,92	20,4	600	5	500
S-87	SUITE 87	25,92	20,4	600	5	500
S-88	SUITE 88	25,92	20,4	600	5	500
S-89	SUITE 89	25,92	20,4	600	5	500
S-90	SUITE 90	25,92	20,4	600	5	500



UNAS	AMB	MOHO	BTUR	MOHE (h)	BURDA (h)	TOTAL (h)	BUCOLAG	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-09	18.000	1,9	2,6	4,7	147' 00"	DREDS	—	amb
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	5,3	147' 00"	DREDS	—	amb
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	2,2	3,6	6,3	147' 00"	DREDS	—	amb
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	147' 00"	DREDS	60 g	amb
T-ROC	T-ROC	TC-09	30.000	7,6	2,6	11,7	397' 00"	DREDS	80 g	amb
S-LOU	S-LOU	TC-09	9.000	1,6	3,6	6,7	147' 00"	—	—	amb
FFICE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	3,6	6,7	147' 00"	DREDS	—	amb
T-ORN	S-ORN	RC-10	9.000	1,2	2,6	5,3	147' 00"	DREDS	—	amb

NOTAS

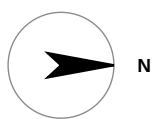
- Dois nichos de condensadoras. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de conforto de 15 m.
- Dreno D425 com calçamento mínimo de 2% e sifão antes da descida; nunca ligado a esgoto sem sifão.
- Duto de insulamento no entreferro de 400 mm — nunca abressa montante.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; cone de isolamento na parede condensa dentro do montante.

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	28
por #12 (previsto)	FORMATO A1	NAO USANDO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: km	MALHA 400/500/250	SEM ART / RBT	de 25



de 35

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-BWC	BANHEO COMPLETILHADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SCU	SCULMET	social	36,04	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABEIRA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2000 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 1000 mm + latao aci	sem fôrro (paredura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-002	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-003	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulacao	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cimentico	ZONA's, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quanto P12 em revestido e P11 em servico
Piso cimentico	zona de paginação monolítica	granilite e ofitina, ofitinas, cimento e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o fôrro, o fôrro e a fôrro de onda não são
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não podem ser usados em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentica
Pintura de fôrro	latao PVA liso branco
Rodape padrão	polidimero 100 x 15 mm, pntado
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, do qual de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramica revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista de materiais de acabamento e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm, em área revestida, recortado da própria parede do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro de onda.

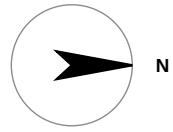
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

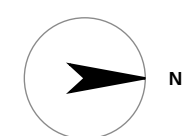
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
ISO-R122 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 405/500/500	SEM ART / INT	30
			05.25



PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO		
#	PASSO	CONTÉUDO DE ACEITE
1	Conferir se o disco com a matriça e o memorial de lote	divergência acima de 50 mm mantença a locação
2	Implantar o PMS, marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 3000 mm de contorno	perímetros 75 x 75 e 75 x 250
4	Marcar os eixos X (2 x 6) e Y (4 x 6) no gabarito	linha coordenada múltiplo de 200 mm
5	Cortar cada canto das DUAS divisões	não em canto, em 45 graus de cada lado
6	Conferir e diagramar A-C	2546,1 mm com tolerância de 10 mm
7	Cortar e esquadro por 3 x 4 em cada canto	áreas de qualquer comprimento
8	Registrar em ata com foto e medida	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

NOTAS

- Localizacao e o unico desenho em que o erro nao tem conseq. barata: o caso sai do lugar.
- Cada canto e cotado das DUAS dividas, nunca em cadeia acumulada. — erro de cadeia soma, erro de referencia independente nao.
- Conferencia obrigatoria pela dialogia: 24401,3 mm entre A e C antes de constatar o radii.
- RN no eixo da testada, alinhado ao medidor TC 04; cota 0,00 = piso acabado do terreno



#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (100)
02	Planta baixa – terra	estado (100)
03	Planta baixa – superior	estado (100)
04	Planta de layout – terra	estado (100)
05	Planta de coberturas	estado (100)
06	Cotas AA e BB	estado (100)
07	Facilidade	estado (100)
08	Corte monumental	estado (100)
09	Quadro geral e pendências	estado (100)
10	Detalhes construtivos	estado (100)
11	Desempenho técnico e acústico	estado (100)
12	Mapa de fontes de ventilação	estado (100)
13	Especificações por exigência	estado (100)
14	Auditoria de modelo	estado (100)
15	Elementos internos	estado (100)
16	Planta de forro e iluminação	estado (100)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (100)
18	Plataformas de paradas LSP	estado (100)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 1 (P10)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	etapa 2 (P10)
21	Plano de layout e pendentes	etapa 3 (P10)
22	Amplificações realizadas – inferior	etapa 2 (P10)
23	Amplificações realizadas – superior	etapa 2 (P10)
24	Paginação de piso	etapa 2 (P10)
25	Estrada recortada	etapa 2 (P10)
26	Instalações hidro-sanitárias	etapa 3 (P10)
27	Eletro, telecom e dados	etapa 3 (P10)
28	Obra civil – infraestrutura	etapa 3 (P10)
29	Desenho final e do piso	etapa 3 (P10)
30	Acabamento por dentro	etapa 4 (P10)
31	Locação de obra e galpão	etapa 4 (P10)
32	Permissão e entrega	etapa 4 (P10)
33	Entrega – início, revisão e pendências	etapa 4 (P10)
34	Planta, checklist e fechada (P10)	P10
35	Assinatura e entrega de obra (P10)	P10

REV	CONTENIDO
R02	Modelo paramétrico inicial: 12 panchos de estudio.
R03	Etapas 1 – áreas técnicas básicas, programo cibernético completo.
R04	Plan social elaborado por área, con feedback arquitectónico.
R05	Etapas 2 – detallamiento constructivo, auditorio en tres dimensiones.
R06	Etapas 3 – coordinación de instalaciones, vases pluviales finalizadas.
R08	Etapas 4 – acabamientos, bronceo, paisajismo e iluminación.
R09	VIAS: MAESTRO de programación master de 46,80 m ² , nivel lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquinas en lateral técnica, pasadizos semi pelda y megalos de la red fachada.
R10	Elas social controla técnica a fondo, control de agua de 7.200 mm, variando gálgulas de 2.000 mm en balneario a piscina en el desierto.

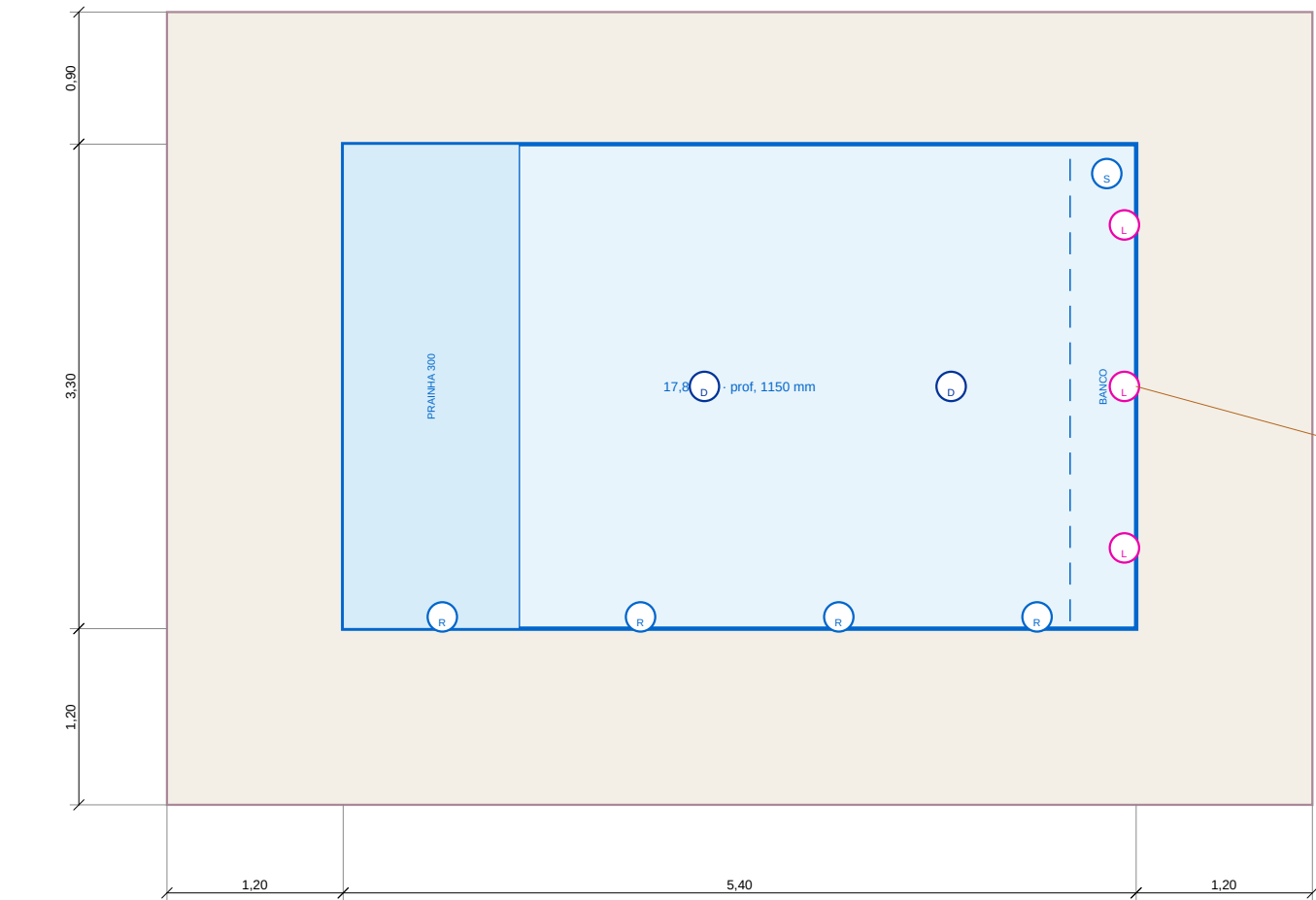
#	PERMANÊNCIA	REFERENCIAL	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cerâmica Alcalina 30/38 (CAMP - Seta de aquecimento, geladeira)	Lei 1.038/2014	Condições ideais a implantação	ABERTA
2	Sondagem do solo e cálculo definitivo de laje	NBR 12221	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de laje tipo LSP + rampas, com 40%	NBR 1080 / NBR 14700	Estrutura e prós dimensionamento por flexão nas laje sobre o fechamento de fundações laterais	ABERTA
4	Verificação ambiental de risco visual	Código Ambiental de Manaus	Uso do terreno	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção visual no lote	A confirmar	Se houver, volume adequado de solo	ABERTA
6	Regulamento específico de condomínios	---	Pacheco, marcos, recorte e espaço integral	ABERTA
7	Plano de entrada de energia elétrica	NT Amazona Energia	Condição de disponibilidade de rede elétrica no local	ABERTA
8	Normas construídas dos países LSP	Internacional	A padronização atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Desenvolvimento geométrico R2 + Lote Condições	Intelig	Documentação em desenvolvimento.r2.com.br	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	Declaração de propriedade	Resolução por parte com fronteiras administrativas (SIS)	RESOLVIDA

VERIFICACAO	ACERTOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
matr	0	0	0	0
colores	0	0	0	0
correctidade	0	0	0	0
vers	0	0	0	0
acesso_por_midiado	0	0	0	0
enumerac	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
vers	0	0	0	0
estado	0	0	0	0
relacao	0	0	0	0
espacos_montes	0	0	0	0
baricadas	0	0	0	0
locas	0	0	0	0
substituicoes	0	0	0	0
coloca_pasta	3	0	0	3
para_midiario	0	0	0	0
tecnicos	0	0	0	0
projeto_superior	0	0	0	0
formosa_climatica	0	0	0	0
estrutura	2	0	0	2
premissas	0	0	0	0
paginas	9	0	0	9
altura_jen	0	0	0	0
charme	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletric	0	0	0	0
desempen	0	0	0	0
integridade_referenci	0	0	0	0
fechoamento	0	0	0	0
prova	0	0	0	0
temper	1	0	0	1
contato_salto	1	0	0	1

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de desenhos	As 20 pranchas são vistas de uma única fonte: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a audiência não sabe a fonte, mas sabe a troca 20 condições verificáveis, o que faz com que o modelo seja dinâmico, e é tão importante assim que se é definido, documentado e gerenciado
o Especifico um elemento, mas não um conjunto	7.80 mil de grande escala, primeiro na casa inteira, e de 20 anos com várias audiências, sendo observados os seguintes
o Não é um projeto legal	nos subitutos ACCTNET, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
o Não é uma técnica	a progressão de parâmetros de estudo: teste-então, coeficiente de falibilidade
o Represento ideias morais [4]	parâmetros estruturais de 2020, teste-então, coeficiente de falibilidade

- Reprodutível integralmente por 'python3 build.py' a partir do modelo.

100



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 3 m3 do YAMAL
Profundidade	1150 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Distância de fundo	2 m, anteparo/entorno	dois metros de fundo afastado 900 mm não exigência antiq/pt
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,145 m2 de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapetes todos dois negativos flutu, deve ficar depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar deslizado no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cerâmica impermeável clara	compreenda a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 °C sob sol de Manaus (plato 0,20), porcelanato claro fica em -45 °C (plato 0,80), a der se se desliza comeca em 50 °C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,200 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	—
Moldura	luz da porta de entrada e frente do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e luz da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer mais e longa e mais
P1 C3 — luz de luz e do portão líquido	luminária embutida no piso, 3 W, não recarrega	revista a luz do líquido por luzagem
P1 C4 — luz e luz da parede de entrada	projeto de luz 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a casa formada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o projeto, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos azuis
Revestimentos externos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Ponto próximo alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a luz alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que conecta a horizontalidade a luz
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luz e P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desamparo técnico, albedo alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, luz 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz notável.

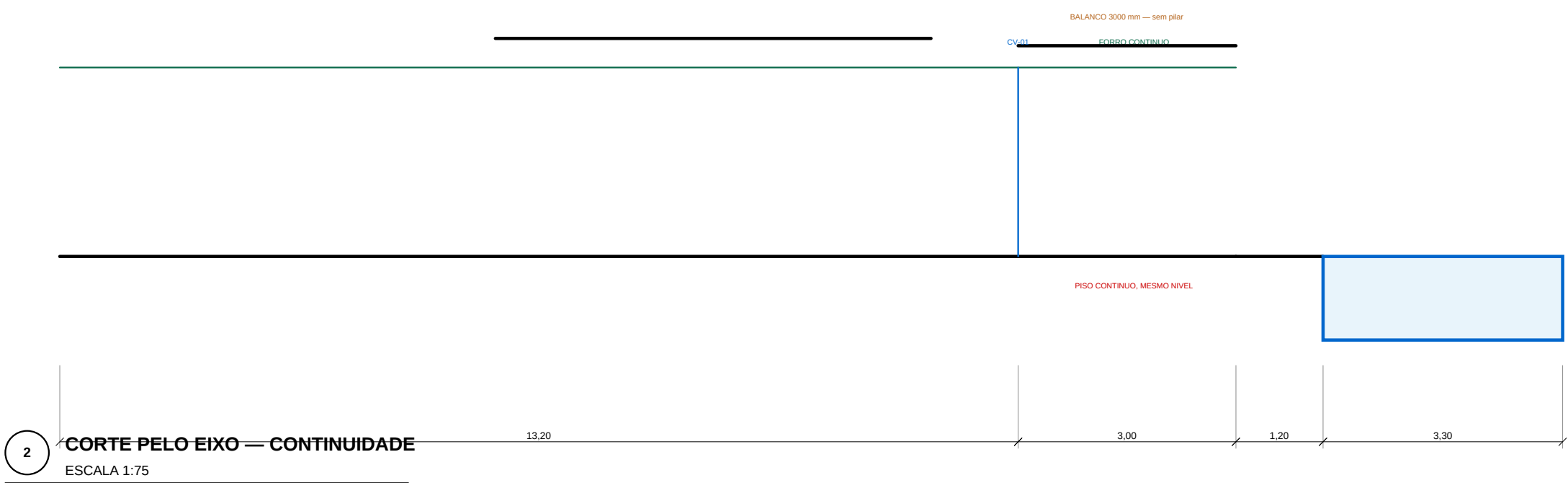
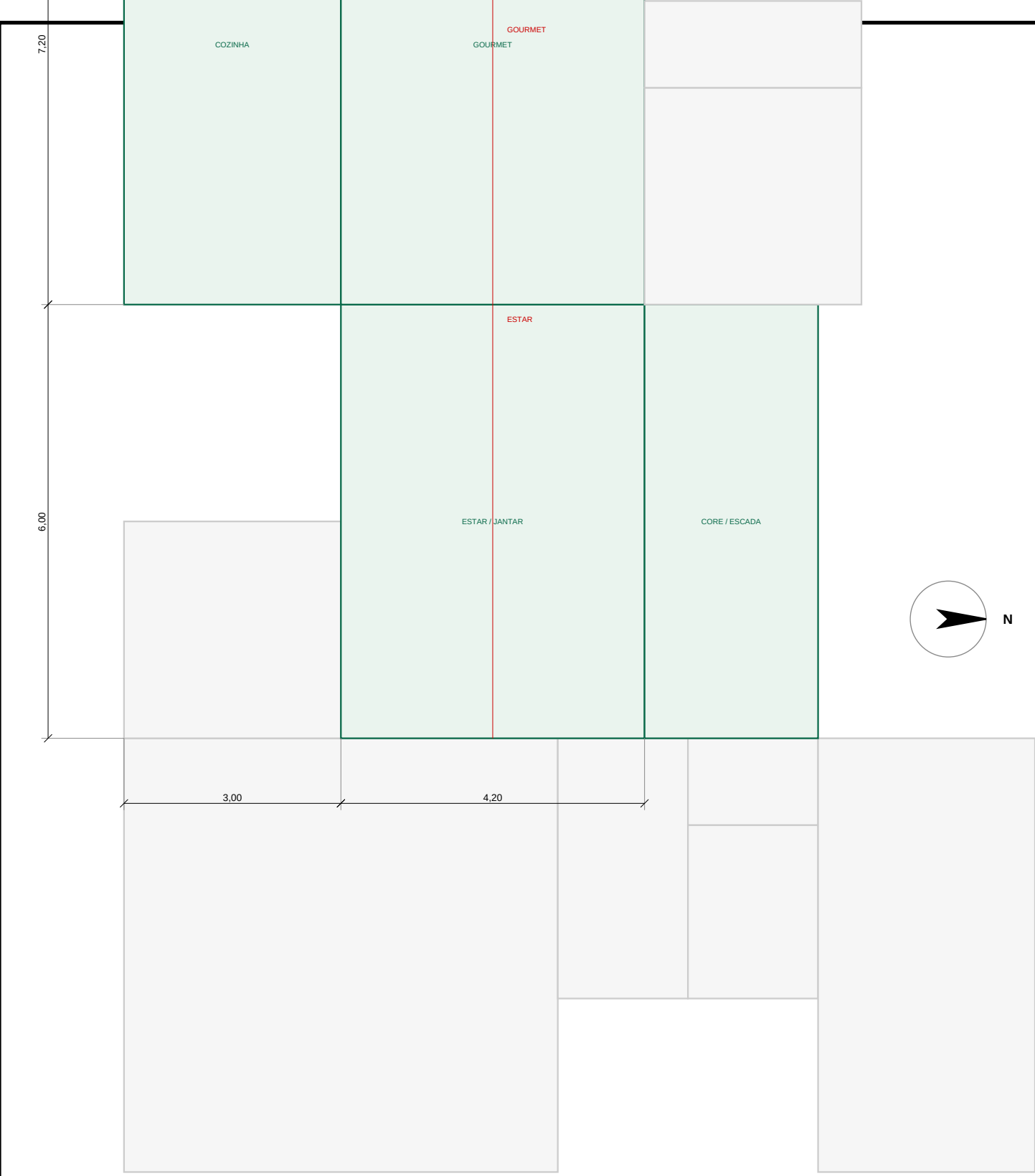
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAIUS 60/50/300	SEM ART / RNT	



CORTINA DE VIDRO CV-01

ITEM	PROJETO	RISCO
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha + gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre eles
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caimento aparente na vertical
Segurança	de segurança não duas folhas cortadas, com lâmina fixada a 1.500 mm	vitrô inque e inviolável, algum não tem a mesma
Recalçamento	90 graus em relação lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sob o vidro 800 mm fixado — é isso que impede a porta de correr
Recheio	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Tubo superior	perfil estrutural fixado na alça V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada à fôrça residual da verga
Tubo inferior	perfil ornamental, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentro para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W3162233 - L7700	trecho de vidro 1000 mm, não para a porta: 11 mm de fôrça residual e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com viti de fechamento, abertura e uso do vidro é o mesmo com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É

NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DO PROJETO
Estabilidade de ar	não há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofólio sem vedação perimetral, o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	fecho a cortina não impede a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Deslocamento de piso na sala	0 mm	qualquer deslocamento e não como limite, o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade da cortina	8 mm	perfil decorado na sala, decorado a 10 mm
Fundo contínuo sobre o vidro	sem	perfil decorado na sala, decorado a 10 mm
Barreira de força da sala	80 mm	perfil decorado na sala, decorado a 10 mm
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há o vidro decorado, que não é o objetivo declarado
Piso na sala	0 mm de deslocamento	piso fora do vidro decorado, a altura em relação ao piso

O EIXO, EM NÚMEROS

MEÇA	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão da sala	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6.00 m
Cortina de vidro CV-01	26.400 mm	13.20 m
Barreira de vedação lateral	29.400 mm	16.20 m
Barreira da piscina	30.800 mm	17.40 m
Fim da piscina	33.000 mm	20.70 m

1 PLANTA DO EIXO SOCIAL
ESCALA 1:75

NOTAS

* Cozinha e gourmet são 100 ambientes de 12.84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.

* Aberto, a cortina é de 800 mm, não há perfil 100 mm e o sistema de perfil não fecha os dois pontos.

* Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.

* Uma cortina de 20.7 m de vão ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	35
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MÁQUINA: 6050/5050	SEM ART / RNT	05.25